

ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ (3D) ТЕХНОЛОГИЙ

Методическое пособие по материалам семинарских лекций

Автор: Волков Е.В.

Для студентов и инженеров, осваивающих лазерные процессы в технологиях послойного синтеза

Предисловие

Настоящая методичка собрана по материалам семинаров, которые автор читает для сотрудников АО «Лазерные Системы» в рамках курса по физике лазеров для практического применения в аддитивных (3D) технологиях в 2026 году.

Текст глав соответствует содержанию лекций: сохранены определения, формулы, численные оценки, примеры и логика изложения.

Методичка предназначена для самостоятельной работы студентов и инженеров аддитивных технологий как печатное сопровождение курса и будет дополняться после каждой новой прочитанной лекции.

Содержание

Глава 1. Строение атома и два языка лазерной физики

Орбитали, квантовые числа и энергетические уровни E_1 , E_2

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. УСТРОЙСТВО АТОМА: ОТ ТОМСОНА К БОРУ
4. ПРИНЦИП ПАУЛИ И ФОРМУЛА $2N^2$
5. ПРИМЕР: АТОМ НАТРИЯ
6. ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ ПУТАНИЦА
7. ДВЕ СХЕМЫ И СОБСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
8. ТОЧКИ НА ЛИНИЯХ E_1 , E_2
9. ВСЕГДА ЛИ ПЕРЕХОД = СМЕНА ОРБИТАЛИ?
10. УРОВНИ В РАЗНЫХ СРЕДАХ
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 2. Что такое свет, если забыть про формулы?

Оптика и лазерная физика для инженеров аддитивных технологий

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1: «СВЕТ - ЭТО ВОЛНА»
4. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ
5. ЗАБЛУЖДЕНИЯ 2 И 3
6. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4 И ВЫБОР МОДЕЛИ
7. СВЕТ КАК ЭНЕРГИЯ: ВВЕДЕНИЕ
8. КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ
9. ПОГЛОЩЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
10. ТРИ СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
11. ГРАФИК ПОРОГОВОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ
12. ПОЯСНЕНИЯ К ГРАФИКУ: ВЫВОДЫ ДЛЯ SLM
13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 3. Физические основы работы лазера

Вынужденное излучение, инверсия, резонатор и типы лазеров

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ОСНОВЫ ИЗ ЛЕКЦИИ 1
4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ И ПЕРЕХОДЫ
5. ФОТОННАЯ ЛАВИНА. MASER И ЛАЗЕР
6. ИНВЕРСНАЯ ЗАСЕЛЁННОСТЬ
7. РУБИНОВЫЙ ЛАЗЕР
8. РЕЗОНАТОР, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, СВОЙСТВА
9. ОБЗОР
10. ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР
11. ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
12. CO_2 ЛАЗЕР
13. СРАВНЕНИЕ

14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 4. Свет как поток фотонов: энергия, длина волны и выбор лазера

Фотохимия и тепло, спектральное поглощение, критерии выбора источника

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ЧАСТОТА, ДЛИНА ВОЛНЫ И ЭНЕРГИЯ ФОТОНА
4. ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
5. ДВА МЕХАНИЗМА: ФОТОХИМИЧЕСКИЙ И ТЕПЛОВОЙ
6. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И СЦЕНАРИИ
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАЗЕРА
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава 5. Геометрическая оптика: как линзы собирают луч в пятно

Плотность мощности $I = P/S$, числовая апертура, DOF и параметр M^2

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
3. ЗАЧЕМ НАМ ОПТИКА?
4. ЗАКОН СНЕЛЛИУСА — КАК РАБОТАЕТ ЛИНЗА
5. РАЗМЕР ПЯТНА (ФОРМУЛА №1)
6. ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ (ФОРМУЛА №2) И ТРИ СЛУЧАЯ
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Приложение. Краткий глоссарий обозначений

Глава 1. Строение атома и два языка лазерной физики

Орбитали, квантовые числа и энергетические уровни E_1 , E_2

1. ВВЕДЕНИЕ

Этой лекцией мы начинаем курс семинаров по физике лазеров для практического применения в аддитивных (3D) технологиях. Мы сосредоточимся на одном принципиальном вопросе: как соотносятся между собой квантово-механическое описание электрона в атоме (орбитали, квантовые числа) и феноменологическая модель энергетических уровней E_1 , E_2 , которую мы используем для описания работы лазеров. Мы выясним, почему это два разных языка одной физики, и как не допускать ошибок при их использовании.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

План сегодняшней лекции будет таким.

Первая часть. Мы начнём с краткого исторического экскурса: от модели Томсона («пудинг с изюмом») к опытам Резерфорда и его планетарной модели, затем — к постулатам Бора, и наконец — к современному квантово-механическому описанию через орбитали и систему квантовых чисел.

Вторая часть. После того как мы введём понятие орбиталей и квантовых чисел, мы сразу рассмотрим принцип Паули и правило заполнения оболочек — это позволит нам понять, как устроена электронная структура атомов.

Третья часть. Мы проведём чёткую границу между орбиталями и энергетическими уровнями E_1 , E_2 , разберём, почему их нельзя смешивать, и покажем, что смена энергетического состояния не всегда эквивалентна смене орбитали, на примерах различных лазерных сред.

3. УСТРОЙСТВО АТОМА: ОТ ТОМСОНА К БОРУ

Прежде чем говорить о том, как устроен атом, важно понять, как человечество вообще пришло к современным представлениям.

В конце XIX века физики уже знали о существовании катодных лучей — загадочного излучения, возникающего в газоразрядных трубках. Их природа была неясна. Ситуация прояснилась в 1897 году, когда Джозеф Джон Томсон экспериментально доказал, что катодные лучи — это поток отрицательно заряженных частиц, которые он назвал электронами. Он же измерил отношение их заряда к массе, показав, что электроны примерно в 1800 раз легче атома водорода. Это было революционное открытие: атом перестал быть неделимым.

Атом: ядро + орбитали (облака вероятности)



Орбиталь — распределение вероятности, не траектория.

1s — сферическое облако; 2p — две доли (гантель).

Рис. 1.1. Эволюция моделей атома и квантовые числа орбиталей

Имея в руках новую частицу, Томсон в 1904 году предложил первую научную модель атома. Её часто называют моделью «пудинг с изюмом» (или «кекс с изюмом»). Согласно этой модели, атом представлял собой сферу с равномерно распределённым положительным зарядом, внутри которой, подобно изюминкам в пудинге, вкраплены отрицательно заряженные электроны. Считалось, что электроны могут совершать колебания около своих положений равновесия, и именно эти колебания объясняют спектральные линии. Модель была красивой, но, к сожалению, неверной.

В 1911 году ученик Томсона Эрнест Резерфорд поставил знаменитые опыты по рассеянию альфа-частиц на тонкой золотой фольге. Результат ошеломил: большинство частиц проходили сквозь фольгу, лишь слегка отклоняясь, но некоторые — примерно одна из восьми тысяч — отскакивали назад, как если бы они ударились о стену. Резерфорд сказал: «Это столь же невероятно, как если бы вы стреляли 15-дюймовым снарядом в папиросную бумагу, а он отскочил бы и попал в вас». Модель Томсона не могла этого объяснить — в ней не было достаточно плотной мишени, чтобы отбросить альфа-частицу назад.

Так родилась планетарная модель атома Резерфорда. Согласно ей, в центре атома находится массивное положительно заряженное ядро, занимающее ничтожную долю объёма атома (примерно 10^{-15} м против 10^{-10} м), но содержащее почти всю массу. Вокруг ядра по орбитам движутся электроны, удерживаемые кулоновской силой притяжения.

Чтобы понять, с каким парадоксом столкнулся Резерфорд, напомним основы динамики. Между ядром и электроном действует кулоновская сила притяжения: $F_{\text{кул}} = k \cdot |Q \cdot q| / r^2$. Здесь Q и q — заряды ядра и электрона, r — расстояние между ними.

Рассмотрим два возможных сценария.

Первый сценарий: электрон неподвижен относительно ядра. В этом случае на него действует единственная сила — кулоновское притяжение. По второму закону Ньютона, если на тело действует сила, оно движется с ускорением. Никакой другой силы, которая могла бы уравновесить притяжение, нет. Следовательно, электрон под действием этой силы начнёт двигаться к ядру и упадёт на него.

Второй сценарий: электрон движется по круговой орбите. Вспомним кинематику: любое тело, движущееся по окружности с постоянной по модулю скоростью, имеет ускорение, направленное к центру. Это ускорение называется центростремительным, и его модуль равен $a_{\text{цс}} = v^2/r$. По второму закону Ньютона, для движения по окружности нам необходима сила $F = m \cdot a_{\text{цс}} = m \cdot v^2/r$. В атоме единственной силой, которая может играть роль центростремительной, является кулоновское

притяжение ядра. Условием устойчивого кругового движения является равенство $k \cdot |Q \cdot q| / r^2 = m \cdot v^2 / r$. Важный вывод: это равенство — не «уравновешивание» сил, а условие движения по окружности. Оно диктует, с какой именно скоростью v должен двигаться электрон на данном радиусе r , чтобы не упасть на ядро.

Однако здесь физиков поджидал новый парадокс. С точки зрения классической электродинамики Максвелла, электрон, движущийся с ускорением, должен непрерывно излучать электромагнитные волны и, теряя энергию, по спирали упасть на ядро за время порядка 10^{-8} секунды. Кроме того, излучение должно было бы быть непрерывным, а на опыте атомы дают линейчатый спектр. Модель Резерфорда зашла в тупик.

Выход в 1913 году предложил Нильс Бор. Он постулировал два правила.

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): в атоме существуют стационарные состояния, в которых электрон, несмотря на ускоренное движение, не излучает энергию. Каждое состояние характеризуется дискретным значением энергии $E_1, E_2, E_3, \dots$

Второй постулат Бора (правило частот): излучение или поглощение энергии происходит только при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. Энергия фотона равна разности энергий этих состояний $\Delta E = E_2 - E_1 = h \cdot \nu = \hbar \omega$. Здесь важно не путать две частоты: ν — обычная частота, ω — циклическая (угловая) частота. Связь стандартна: $\omega = 2\pi\nu$. Запись $E = \hbar\omega$ читается так: энергия фотона равна скорости изменения его фазы ω , умноженной на «квант действия на радиан» $\hbar = h/2\pi$. Величину $\hbar$ называют редуцированной постоянной Планка или постоянной Дирака. В квантовой механике именно эта форма записи естественна, потому что фазовый множитель во времени имеет вид $\exp(-iEt/\hbar)$. Профессиональная физика предпочитает язык $\hbar\omega$.

Однако модель Бора — это лишь приближение. В строгой квантовой механике электрон — не шарик на орбите. Его состояние описывается орбиталью — распределением вероятности обнаружить электрон в пространстве. Для водорода: $1s$ — сферическое облако; $2s$ — большая сфера; $2p$ — гантелеобразные облака.

Каждая орбиталь задаётся набором квантовых чисел. Главное квантовое число n определяет энергетический уровень и размер орбитали: $n = 1, 2, 3, \dots$. Орбитальное (азимутальное) квантовое число l определяет форму орбитали: $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$. $l = 0$ — s -орбиталь, $l = 1$ — p -орбиталь (две доли), $l = 2$ — d -орбиталь, $l = 3$ — f -орбиталь. Важно: s, p, d, f — это первые буквы спектроскопической серии; при $l = 4, 5, \dots$ идут g, h, i, k ; ограничение всегда одно: $l \leq n-1$.

Магнитное квантовое число m_l определяет ориентацию орбитали в пространстве: $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$. Для p -орбиталей ($l = 1$): $m_l = -1, 0, +1$, что соответствует p_x, p_y, p_z . Спиновое квантовое число $m_s = \pm 1/2$.

Важно: полный набор (n, l, m_l) описывает конкретную орбиталь. Запись $2p$ — это обозначение подуровня (совокупность орбиталей с $n = 2, l = 1$), а не одна орбиталь. Конкретные $2p_x, 2p_y, 2p_z$ — отдельные орбитали.

Для изолированного атома водорода энергия уровня: $E_n = -13,6 \text{ эВ} / n^2$. Для водородоподобных ионов (один электрон, заряд ядра Z): $E_n = -13,6 \cdot Z^2 / n^2 \text{ эВ}$. К водородоподобным системам относят также позитроний и экситон Ванье — Мотта в полупроводнике. В обоих случаях уровни водородоподобные, но с поправками.

Полная энергия многоэлектронного атома — это сумма энергий всех электронов. Именно эту суммарную энергию мы обозначаем на энергетических диаграммах уровнями E_0, E_1, E_2 . Орбиталь — про «где?», уровень — про «сколько энергии у системы?».

4. ПРИНЦИП ПАУЛИ И ФОРМУЛА $2N^2$

Теперь, когда мы ввели понятие орбиталей и квантовых чисел, рассмотрим, как эти орбитали заполняются электронами.

Электрон — фермион. Для фермионов справедлив принцип запрета Паули: в одной системе не может быть двух фермионов с одинаковым полным набором квантовых чисел.

Таблица 1.1. Квантовые числа электрона в атоме

Число	Обозначение	Смысл	Возможные значения
Главное	n	Уровень / размер	1, 2, 3, ...
Орбитальное	l	Форма орбитали	$0 \dots n-1$ (s, p, d, f, ...)
Магнитное	m_l	Ориентация	$-1 \dots +1$
Спиновое	m_s	Спин электрона	$+1/2, -1/2$

Принцип Паули и формула $2n^2$

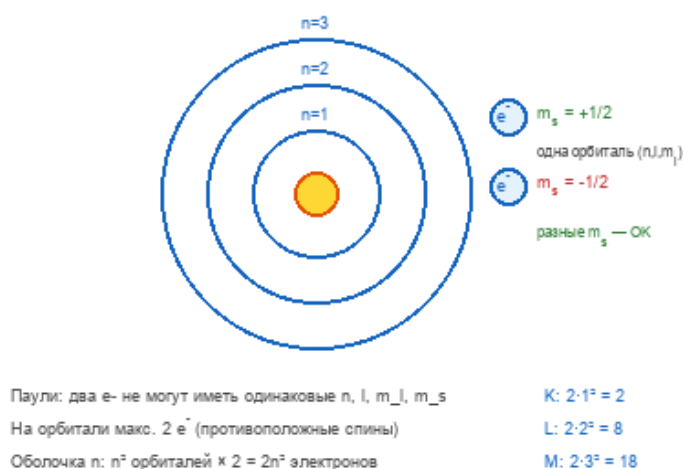


Рис. 1.2. Принцип Паули и заполнение оболочек: $N_{\max} = 2n^2$

Для электрона полный набор — (n, l, m_l, m_s) . Следовательно, на одной орбитали (одинаковые n, l, m_l) не может быть больше двух электронов, и у них должны быть противоположные спины: $m_s = +1/2$ и $m_s = -1/2$.

Теперь посчитаем, сколько электронов может находиться на оболочке с данным n .

Орбитальное число l принимает значения $0, 1, 2, \dots, n-1$.

Для каждого l магнитное число m_l принимает $2l+1$ значений (от $-l$ до $+l$).

Общее число орбиталей на оболочке n равно сумме первых нечётных чисел.

Формула: $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)$.

Она всегда равна n^2 . Простой пример: $1+3=4=2^2$; $1+3+5=9=3^2$; $1+3+5+7=16=4^2$.

Итак, на оболочке n ровно n^2 орбиталей. Каждая вмещает 2 электрона. Следовательно: $N_{\max} = 2n^2$.

Проверим: $n=1$ (K): $2 \cdot 1^2 = 2$ — оболочка 1s, два электрона. $n=2$ (L): $2 \cdot 2^2 = 8$ — 2s (2) + 2p (6: три орбитали по 2). $n=3$ (M): $2 \cdot 3^2 = 18$ — 3s (2) + 3p (6) + 3d (10: пять орбиталей по 2).

Именно принцип Паули объясняет, почему электроны не «сваливаются» все на нижний уровень — места там нет.

Важно: на энергетической схеме E_1/E_2 мы ставим одну точку на одну частицу-излучатель, а не на каждый электрон. Принцип Паули описывает внутреннюю структуру частицы, а на уровне

населённости N_1 и N_2 мы считаем число целых частиц в состоянии.

5. ПРИМЕР: АТОМ НАТРИЯ

Закрепим на примере атома натрия.

Шаг 1. Натрий Na: ядро $Z=11$, одиннадцать электронов. Десять — на внутренних оболочках $1s^2 2s^2 2p^6$. Один — валентный, внешний. Именно он участвует в оптических переходах.

Пример Na: одно событие — две записи



Внутри: $3s \rightarrow 4p$. На схеме уровней: атом Na, $E_1 \rightarrow E_2$.

Точка на схеме — излучатель (атом), не отдельный электрон.

Рис. 1.3. Пример: переходы в атоме натрия на языке орбиталей и уровней

Шаг 2. Как читать обозначение. Цифра — n , буква — форма. $3s$ — третий этаж, сфера. $4p$ — четвёртый этаж, гантель.

Шаг 3. Основное состояние: валентный электрон на $3s$. Выше есть пустые орбитали, в том числе $4p$. Они не «создаются» светом — это готовые свободные состояния.

Шаг 4. Поглощение фотона: электрон переходит с $3s$ на $4p$. Атом возбуждён. Изменилась конфигурация одного электрона.

Шаг 5. Два языка одного события.

Орбитальный язык: «Электрон перешёл с $3s$ на $4p$ ».

Энергетический язык: «Атом натрия перешёл с E_1 на E_2 , поглотив фотон».

Это одно и то же событие, сказанное на разных языках.

6. ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ ПУТАНИЦА

Вернёмся к базовой схеме из базовой схемы лазерной физики: два уровня E_1 и E_2 . Ключевое заблуждение — отождествлять эти линии с орбитами электронов в пространстве. Это принципиально неверно.

Это энергетическая диаграмма. Ось — энергия. Линии — не орбиты, а метки, показывающие, какую внутреннюю энергию может иметь частица.

Одно событие — две разные схемы

Схема А: орбитали
(пространственная)

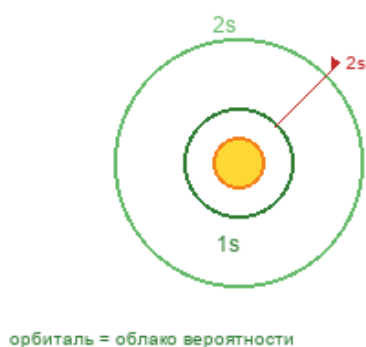


Схема Б: уровни энергии
(абстрактная)



Линии E_1 , E_2 не накладываются на орбитали — разные оси

Рис. 1.4. Две схемы: орбитали (пространство) и уровни энергии

Точка на E_2 — не электрон, а вся частица-излучатель (атом, ион, молекула) в возбужденном состоянии. Точка на E_1 — та же частица в основном состоянии.

«Частица перешла с E_2 на E_1 » — это событие на энергетической диаграмме. Частица не переместилась в пространстве. Она осталась на месте, но изменила своё внутреннее состояние, отдав часть энергии.

В этом и заключается путаница.

Рубиновый лазер: рабочее тело — ион Cr^{3+} . Переход $E_2 \rightarrow E_1$ связан с перестройкой электронной оболочки в поле кристалла.

CO_2 -лазер: рабочие частицы — молекулы газа. Лазерный переход связан не с электронами, а с изменением колебательной энергии атомов внутри молекулы. Орбитали почти не меняются.

Физика переходов разная. На схеме с двумя уровнями они выглядят одинаково. В этом сила абстракции: мы оперируем только разностью энергий $\Delta E = E_2 - E_1$, которая равна энергии фотона.

Запомните: уровни — это этажерка для энергии, а не координаты в пространстве.

7. ДВЕ СХЕМЫ И СОБСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Итак, у нас есть две проекции одного явления.

Схема А (пространственная): ядро и облака вероятности (орбитали). Здесь важно — форма и положение.

Схема Б (энергетическая): ось энергии E и горизонтальные линии уровней.

Ошибкой будет попытка наложить эти схемы друг на друга, приписав уровню E_2 конкретную геометрическую координату в пространстве. У линий E_1 , E_2 нет координат x , y , z . Они показывают только величину энергии.

Нагляднее так: нельзя на одном чертеже совместить линейку и термометр. Линейка отвечает «где / какого размера», термометр — «какова величина другой физической характеристики». Орбитали — про положение в пространстве; линии E_1 , E_2 — про энергию. Обе схемы про одну систему, но оси разные, и накладывать их друг на друга бессмысленно.

Что же такое «собственное состояние»? Это состояние, в котором квантовая система может находиться сколь угодно долго при отсутствии внешнего возмущения. Оно описывается полным набором квантовых чисел. Для атома водорода смена собственного состояния — это, например, переход $2s \rightarrow 1s$, то есть смена формы и размера орбитали.

Главный вывод: энергетический уровень E_2 — это метка, показывающая, что частица находится в возбуждённом режиме, и её полная внутренняя энергия равна E_2 . Это не привязка к конкретной орбитали, а описание состояния системы целиком.

8. ТОЧКИ НА ЛИНИЯХ E_1 , E_2

На нашей энергетической схеме точки — это не электроны. Это квантовые излучатели: атомы натрия, ионы хрома или молекулы CO_2 . Линия E_2 означает, что мы разместили здесь излучатель, который находится в возбуждённом состоянии. Линия E_1 — в основном или менее возбуждённом.

В реальной лазерной среде у нас миллиарды таких частиц. Нам важно не положение каждого электрона, а количество частиц на уровне E_2 (населенность N_2) и на уровне E_1 (населенность N_1). Именно соотношение N_2 и N_1 определяет возможность усиления света.

Точки на E_1 , E_2 — частицы, не электроны

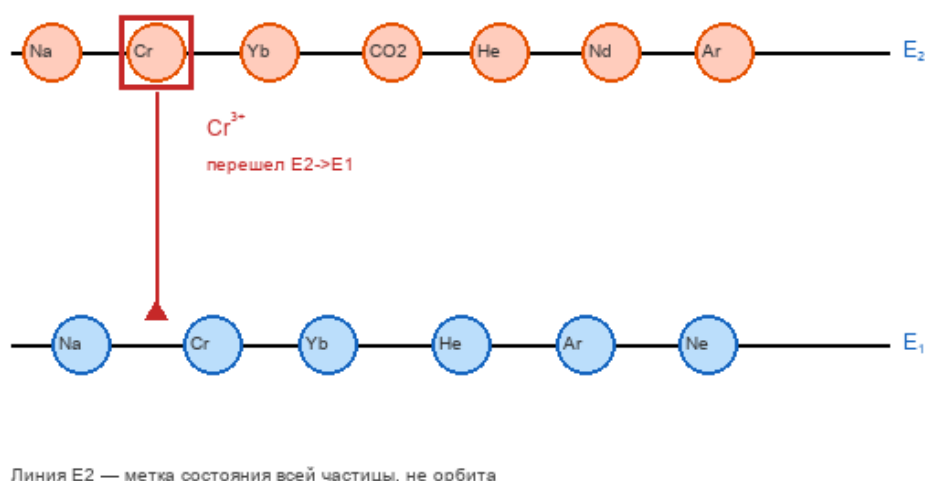


Рис. 1.5. Точки на линиях E_1 , E_2 — частицы-излучатели, а не электроны

Переход точки $E_2 \rightarrow E_1$ на схеме означает, что конкретная частица изменила своё внутреннее состояние. На микроскопическом уровне это может быть перестройка электронов, изменение колебаний ядер в молекуле или взаимодействие с кристаллическим полем. Но на макроскопическом энергетическом уровне мы фиксируем только результат: частица перешла на более низкий энергетический уровень, и родился фотон с энергией ΔE .

9. ВСЕГДА ЛИ ПЕРЕХОД = СМЕНА ОРБИТАЛИ?

Главный вопрос: всегда ли переход $E_2 \rightarrow E_1$ означает смену орбитали?

Ответ: нет, не всегда.

Переход уровня — не всегда смена орбитали

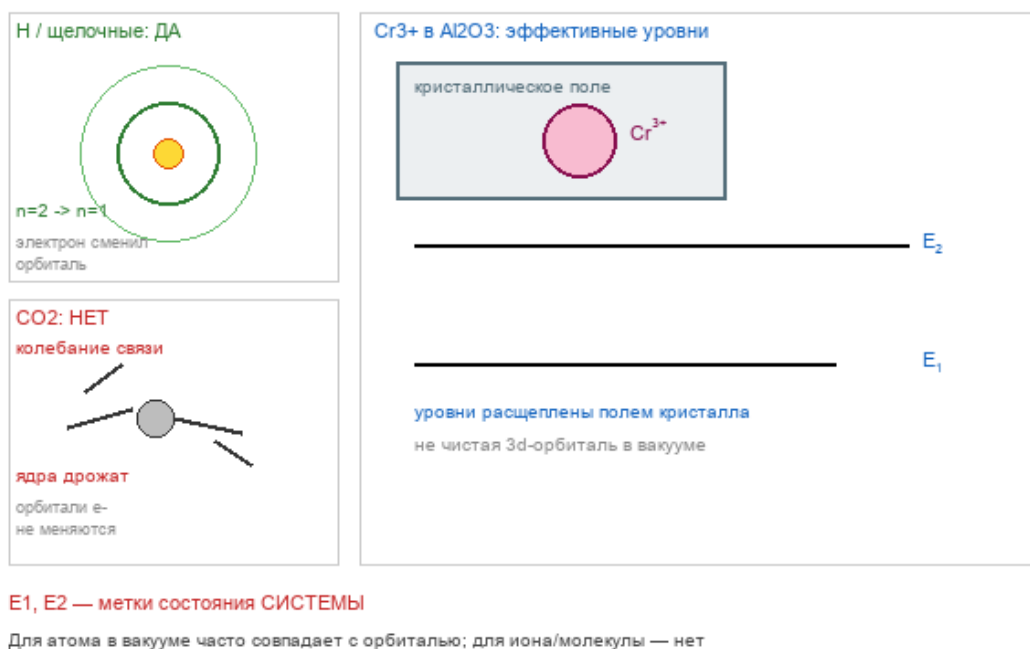


Рис. 1.6. Переход $E_2 \rightarrow E_1$ не всегда означает смену орбитали

Случай 1. Атом водорода. Да, смена уровня = смена орбитали. Переход $2p \rightarrow 1s$ — это и смена орбитали, и смена энергии.

Случай 2. CO₂-лазер. Нет. Переход происходит между колебательными уровнями молекулы. Атомы кислорода и углерода колеблются друг относительно друга. Электронные орбитали почти не меняются.

Случай 3. Ион Cr³⁺ в рубине. Сложнее. Ион в кристаллическом поле. Лазерные уровни E_2 и E_1 — это эффективные уровни, «подправленные» решёткой. Их нельзя напрямую сопоставить с чистыми d-орбиталями свободного иона.

Итог: уровни E_0 , E_1 , E_2 — универсальный энергетический язык. Орбитали — частный пространственный язык для электронов в атомах.

Три тезиса:

Орбиталь — «где?», уровень E — «сколько энергии?».

Точка на схеме — частица-излучатель в целом, а не электрон.

Переход между уровнями — смена состояния всей системы. Внутри этого состояния часто, но не всегда, происходит перестройка электронной конфигурации.

10. УРОВНИ В РАЗНЫХ СРЕДАХ

Спектр энергетических состояний зависит от типа среды.

В разреженном газе мы имеем дискретные электронные уровни, близкие к орбитальной картине изолированного атома.

В молекулах к электронным уровням добавляются колебательные и вращательные подуровни.

В твёрдых телах дискретные уровни отдельных атомов уширяются и образуют энергетические зоны.

Особый случай — полупроводниковый лазер. Здесь излучателем является не нейтральный атом, а носитель заряда: электрон в зоне проводимости или дырка в валентной зоне. Энергетический уровень E_2 — это энергия состояния электрона в зоне проводимости, а E_1 — в валентной зоне. Это совершенно иная физика, но на нашей абстрактной схеме уровней она выглядит так же: переход $E_2 \rightarrow E_1$ означает рекомбинацию носителей с излучением фотона.

Однако правило остаётся неизменным для всех типов лазеров: линия — это энергетическая метка состояния, а не орбиталь в пространстве.

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведём итог.

Во-первых, мы проследили эволюцию представлений об атоме: от модели Томсона через Резерфорда к Бору и современной квантовой механике с орбиталями и квантовыми числами.

Во-вторых, мы ввели систему квантовых чисел (n , l , m_l , m_s) и, опираясь на принцип Паули, вывели формулу $N_{\max} = 2n^2$, описывающую заполнение оболочек.

В-третьих, и это главное — почему же в одних случаях переход по энергетической схеме совпадает со сменой орбитали, а в других — нет? Потому что энергетический уровень — это характеристика всей системы в целом, а не отдельного электрона. У изолированного атома водорода вся внутренняя энергия определяется одним электроном — там другого движения просто нет. Поэтому смена уровня и смена орбитали — это одно и то же. Но как только мы переходим к молекуле или иону в кристалле, появляются другие степени свободы: колебания ядер, вращения, взаимодействие с окружением. Все они вносят вклад в полную энергию системы. Когда молекула CO_2 переходит на другой колебательный уровень, её электронные облака почти не меняются — меняются расстояния между ядрами. Энергия изменилась, а орбитали — нет. Поэтому мы и говорим: уровни E_1 , E_2 — это универсальный энергетический язык. Орбитали — лишь частный случай этого языка, применимый к одиночным атомам в вакууме.

Глава 2. Что такое свет, если забыть про формулы?

Оптика и лазерная физика для инженеров аддитивных технологий

1. ВВЕДЕНИЕ

После знакомства со строением атома перейдём к вопросу о природе света — тоже без перегрузки формулами на первых шагах: от физической сути к инженерным решениям.

Мы работаем в компании, которая разрабатывает, изготавливает и использует станки для 3D-печати. Селективное лазерное плавление (SLM), стереолитография (SLA), Direct Metal Laser Sintering (DMLS - селективное лазерное спекание металлов), Digital Light Processing (DLP - цифровая обработка света) - за всеми этими аббревиатурами стоит одно и то же физическое явление: лазерный луч взаимодействует с материалом.

Вы нажимаете кнопку «Пуск», и сыпучий металлический порошок превращается в твёрдую деталь сложнейшей геометрии - такую, какую невозможно получить ни литьём, ни фрезеровкой. Это похоже на чудо. Но чудес в физике не бывает - есть понимание процессов. И наша задача - это понимание вам дать.

Почему один и тот же лазер режет сталь, но не режет алюминий? Почему при одной скорости сканирования деталь получается монолитной, а при другой - рассыпается в порошок? Почему луч не просто «освещает», а передаёт энергию, способную расплавить тугоплавкий титан? Ответы на эти вопросы - в понимании того, что такое свет с точки зрения энергии. Именно об этом эта глава.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

Вот наш план. Сначала мы разберём четыре самых распространённых заблуждения о свете - те, что живут в головах у большинства людей после школьного курса физики. Затем поговорим о свете как о переносчике энергии - это главная мысль всей лекции. Потом разберём три конкретных механизма, которыми свет отдаёт энергию материалу. И в завершение - один простой график, который объясняет примерно 80 % проблем, возникающих при лазерной обработке. Поехали.

3. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1: «СВЕТ - ЭТО ВОЛНА»

Начнём с исторического контекста. В конце XVII века великий Исаак Ньютон утверждал: свет - это поток частиц, «корпускул». Он объяснял так: частицы летят прямолинейно, поэтому мы видим чёткие тени. Но его современник Христиан Гюйгенс возражал: свет - это волна, как звук. Долго спорили кто прав.

В 1801 году Томас Юнг поставил гениальный эксперимент. Он пропустил свет через две узкие щели и увидел на экране не две полосы, а целую интерференционную картину - чередование светлых и тёмных полос. Это могли дать только волны, складывающиеся и вычитающиеся друг из друга. Казалось, вопрос решён: свет - волна.

В 1860-х годах Джеймс Клерк Максвелл создал теорию электромагнитного поля и математически доказал: свет - это электромагнитная волна. Он рассчитал скорость распространения этой волны - и она совпала с известной на тот момент скоростью света! 300 000 километров в секунду. Конец дискуссии? Как бы не так.

1887 год. Генрих Герц, экспериментируя с электромагнитными волнами, заметил странный эффект: если посветить ультрафиолетом на металлическую пластину, из неё вылетают электроны. Это назвали фотоэффектом. Попробуем понять с волновой точки зрения: волна раскачивает электрон, он колеблется всё сильнее, и в какой-то момент вылетает. Логично? Логично. Но давайте включим лампу послабее - красную. С волновой точки зрения, даже слабая волна рано или поздно раскачает электрон - нужно просто подождать подольше. А эксперимент говорит: не вылетает. Хоть час свети - электрон сидит на месте. Почему?

1905 год. Альберт Эйнштейн, работая клерком в патентном бюро Берна, публикует статью, за которую позже получит Нобелевскую премию (не за теорию относительности, а именно за фотоэффект!). Он говорит: свет состоит из квантов - фотонов. Каждый фотон несёт энергию $E = h\nu$. Здесь h - постоянная Планка, $6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с. ν (греческая буква «ню») - частота света в герцах. Если энергии одного фотона достаточно, чтобы вырвать электрон,

- он вылетает. Если нет - не вылетает, сколько бы фотонов ни светили. Красный свет - маленькая частота, ультрафиолет - большая. В этом всё дело.

E_{kin} - кинетическая энергия вылетевшего электрона (Дж или эВ). ν - частота падающего света (Гц). A - работа выхода (эВ) - энергия, которую нужно сообщить электрону, чтобы он покинул металл. Для разных металлов A разное: у цезия около 2 эВ, у платины - больше 5 эВ. Для стали и титана, с которыми вы работаете, $A \approx 4-4,5$ эВ.

Так вот, вывод: свет - это не «волна» и не «частица». Это то, что мы пока не умеем описать одним словом. Волна и частица - это две проекции, два способа описания одного и того же явления. Как цилиндр: с одной стороны он выглядит как круг, с другой - как прямоугольник. А на самом деле - ни то, ни другое. Это корпускулярно-волновой дуализм, и с ним надо смириться. Для вас, как для инженеров, это значит: в одной ситуации используйте волновую модель (дифракция, интерференция), в другой - корпускулярную (поглощение, фотоэффект).

4. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

Разовьём мысль. Свет - это электромагнитное излучение. Связь длины волны λ и частоты ν : $\lambda \times \nu = c$, где $c = 3 \times 10^8$ м/с - скорость света в вакууме. Это 300 000 километров в секунду - за одну секунду луч облетает Землю по экватору семь с половиной раз.

Энергия одного фотона $E_{ph} = hc/\lambda$. Посчитаем для двух длин волн, важных для вашей работы. Для волоконного лазера $\lambda = 1070$ нм (нанометров, 10^{-9} м) - это ближний инфракрасный диапазон. Энергия одного фотона примерно 1,16 эВ (электронвольт). Для УФ-лазера, используемого в стереолитографии (SLA), $\lambda = 355$ нм - энергия фотона уже

3,49 эВ, в три раза больше!

Сделаем расчёт, чтобы понять масштаб. 1 электронвольт (эВ) - это $1,6 \times 10^{-19}$ джоуля. Фотон с энергией 1,16 эВ несёт $1,86 \times 10^{-19}$ Дж. Лазер мощностью 200 Вт выдаёт 200 джоулей в секунду. Делим 200 на $1,86 \times 10^{-19}$ - получаем примерно 10^{21} фотонов в секунду! Это триллион миллиардов фотонов каждую секунду. Мы работаем не с отдельными фотонами, а с их колоссальным потоком.

Почему это важно? УФ-фотон с энергией 3,49 эВ способен разрывать химические связи в фотополимере напрямую - именно поэтому SLA работает. Типичная энергия связи C-C (углерод-углерод) в полимерах составляет около 3,6 эВ. УФ-фотон с энергией 3,49 эВ близок к этому порогу и может разрывать связи, инициируя полимеризацию. А ИК-фотон с энергией 1,16 эВ этого сделать не может - он слишком «слабый». Он просто передаёт энергию решётке, вызывая колебания атомов — то, что мы называем нагревом.

Отсюда принципиальная разница технологий: SLM (селективное лазерное плавление) - тепловой процесс. Лазер греет металлический порошок до температуры плавления (для титана это ~ 1670 °C, для стали ~ 1500 °C). SLA (стереолитография) - фотохимический процесс. УФ-лазер запускает химическую реакцию отверждения жидкой смолы без значительного нагрева. Это мы обсудим подробнее в лекции про лазерное спекание.

Запомните формулу: чем короче длина волны, тем больше энергия одного фотона и тем более «агрессивным» становится излучение по отношению к веществу. Поэтому УФ-лазеры опаснее для глаз и кожи, чем ИК-лазеры той же мощности - каждый отдельный фотон несёт больше энергии и может вызвать фотохимическое повреждение тканей.

5. ЗАБЛУЖДЕНИЯ 2 И 3

Заблуждение второе: «Свет - это то, что я вижу». Нет. Глаз человека чувствует диапазон примерно от 400 нм (фиолетовый) до 700 нм (красный). Всё, что короче 400 нм - ультрафиолет, всё, что длиннее 700 нм - инфракрасный. Ваш волоконный лазер на 1070 нм вы не видите - но он есть, и он прекрасно режет металл. СО₂-лазер на 10 600 нм (10,6 мкм) тоже невидим. Важно: физические законы - одни и те же для всего электромагнитного спектра. Просто цифры разные.

Заблуждение третье: «Свет распространяется по прямой». В однородной среде - да. Но любой реальный лазерный луч расходится. Даже самый качественный. У него есть

«талия» - место минимального диаметра (перетяжка, фокус), и после неё луч начинает расширяться. Это фундаментальное свойство - дифракция, и его невозможно убрать никакой оптикой.

Минимальный диаметр пятна $d_{\min}$ определяется дифракционным пределом: $d_{\min} \approx 2,44 \cdot \lambda \cdot f / D$, где λ - длина волны, f - фокусное расстояние линзы, D - диаметр пучка на линзе. Для $\lambda = 1070$ нм, $f = 100$ мм, $D = 10$ мм получаем $d_{\min} \approx 26$ мкм. Это физический предел — меньше сделать нельзя без изменения параметров оптики.

Геометрическая оптика с её идеальными прямыми лучами - приближение, удобное для расчёта хода лучей в линзах. А физическая оптика говорит: свет всегда немного

«размазан». Чем сильнее вы фокусируете пятно, тем заметнее эта размазанность - тем быстрее луч расходится после перетяжки. Это важно для 3D-печати: размер пятна

определяет разрешение вашего станка, а расходимость ограничивает глубину резкости - диапазон расстояний, в котором пятно остаётся достаточно маленьким.

6. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4 И ВЫБОР МОДЕЛИ

И наконец, заблуждение четвёртое: «Свет - это просто луч». Для инженера-лазерщика этого недостаточно. Реальный лазерный пучок характеризуется: распределением интенсивности по сечению (обычно это гауссов пучок, TEM₀₀ - Transverse Electromagnetic Mode, основная мода поперечного электромагнитного поля, в центре ярче, к краям спадает); поляризацией - направлением колебаний электрического поля (важно, потому что поглощение на поверхности металла зависит от поляризации); и когерентностью - способностью луча интерферировать сам с собой (это важно для голографии и интерферометрии, но и в SLM-печати иногда возникают нежелательные интерференционные эффекты, создающие рябь на поверхности).

Гауссов пучок описывается функцией $I(r) = I_0 \cdot \exp(-2r^2/w^2)$, где I_0 — пиковая интенсивность в центре, r - расстояние от центра, w - радиус пучка (на уровне $1/e^2$ от пика). Это значит: в центре пятна интенсивность максимальна, к краям плавно спадает. Поэтому при сканировании края ванны расплава прогреваются меньше, чем центр - это нужно учитывать при настройке режимов.

Главный вывод из этого раздела: единой модели света не существует. У нас есть НАБОР моделей - геометрическая оптика (лучи), волновая оптика (интерференция, дифракция), квантовая оптика (фотоны, поглощение, $E=h\nu$). Профессионализм инженера в том и состоит, чтобы в каждой конкретной ситуации выбрать правильную модель и не пытаться объяснить фотоэффект с помощью геометрической оптики.

7. СВЕТ КАК ЭНЕРГИЯ: ВВЕДЕНИЕ

Теперь переходим к главной идее. Забудем на время про волны, фотоны и дуализм. Для инженера, управляющего лазерным станком, свет - это СПОСОБ ПЕРЕДАТЬ ЭНЕРГИЮ от источника к материалу. Всё остальное - оптика, форма пятна, длина волны - это детали этой передачи, важные, но вторичные по отношению к главному факту: мы доставляем энергию.

Свет переносит электромагнитную энергию. В вакууме она летит со скоростью $c = 300\,000$ км/с. В материале - медленнее: $v = c/n$, где n - показатель преломления (число без размерности). У воздуха $n \approx 1,0003$ (почти единица), у воды $n \approx 1,33$, у стекла $n \approx 1,5$. Показатель преломления говорит нам, во сколько раз свет замедляется в среде по сравнению с вакуумом.

Теперь о мощности. Мощность лазера P - это сколько джоулей в секунду он выдаёт. Измеряется в ваттах. Бытовой лазерный принтер - доли ватта. Промышленный волоконный лазер для селективного лазерного плавления - сотни ватт, вплоть до киловатта. Но сама по себе мощность мало о чём говорит. Представьте: один и тот же киловатт можно размазать по

квадратному метру - и он даже бумагу не нагреет. А можно сфокусировать в пятно диаметром 50 микрон - и он испарит любой металл.

Поэтому вводится самая важная величина в лазерной обработке - ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ, или интенсивность I . Именно она определяет, что произойдёт с материалом: просто нагреется, расплавится или испарится. Для SLM-печати типичные значения интенсивности - от 10^4 до 10^6 Вт/см². Для лазерной резки - до 10^7 Вт/см².

8. КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ

Итак, четыре главные формулы. Разберём каждую с численными примерами.

$h = 6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с - постоянная Планка. $c = 3 \times 10^8$ м/с - скорость света. Для $\lambda = 1070$ нм
 $= 1,07 \times 10^{-6}$ м: $E_{ph} = (6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / 1,07 \times 10^{-6} \approx 1,86 \times 10^{-19}$ Дж $\approx 1,16$ эВ. Лазер мощностью 200 Вт испускает $N = P/E_{ph} = 200 / 1,86 \times 10^{-19} \approx 10^{21}$ фотонов в секунду. Это гигантский поток: триллион миллиардов частиц каждую секунду.

P - мощность лазера в ваттах. S - площадь пятна на поверхности. Если пятно круглое диаметром d , то $S = \pi d^2/4$. Если $d = 50$ мкм = 0,005 см, то $S \approx 2 \times 10^{-5}$ см². Для $P = 200$ Вт получаем $I \approx 10^7$ Вт/см². Это огромная величина. Для сравнения: солнечный свет на поверхности Земли - около 0,1 Вт/см². Лазерное пятно в 100 миллионов раз «ярче» солнца! Именно поэтому лазер может плавить металл, а солнечный свет - нет (без линз и зеркал).

τ (греческая «тау») - время воздействия лазера на данную точку. Для непрерывного сканирующего луча $\tau = d/v$, где v - скорость сканирования. Если пятно 50 мкм, скорость 1 м/с, то $\tau = 50$ мкс. Умножаем интенсивность на время - получаем плотность энергии в Дж/см². Именно эта величина определяет, расплавится ли материал или только нагреется. Для плавления стали нужна плотность энергии порядка 1-10 Дж/см², для испарения - 100-1000 Дж/см².

P_{abs} - поглощённая мощность (absorbed power). A - поглощательная способность, безразмерная величина от 0 до 1. $A = 0$ - идеальное зеркало (вся энергия отражается). $A = 1$ - абсолютно чёрное тело (вся энергия поглощается). Реальные металлы: алюминий на 1070 нм имеет $A \approx 0,1$ (отражает 90 %), сталь $A \approx 0,35$, титан $A \approx 0,5$. Медь - хуже всех, $A < 0,05$. Вот почему медь так трудно обрабатывать лазером: 95 % энергии отражается, и только 5 % идёт на нагрев. Формула $P_{abs} = A \times P$ означает: какая часть падающей мощности реально поглотится материалом, а не отразится или не пройдёт сквозь него.

9. ПОГЛОЩЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

Разберём поглощение подробнее, потому что это критически важно для настройки режимов обработки.

Поглощательная способность зависит от четырёх факторов. Первое - длина волны. Как правило, чем короче волна, тем лучше поглощается металлами. Именно поэтому СО₂-лазер ($\lambda = 10,6$ мкм) плохо режет алюминий и медь, а волоконный лазер ($\lambda = 1,07$ мкм)

- значительно лучше. Второе - состояние поверхности. Шероховатая поверхность

поглощает лучше полированной. Окисная плёнка тоже увеличивает поглощение. Третье

- температура. С ростом температуры поглощательная способность металлов растёт - это положительная обратная связь: лазер греет поверхность, она начинает лучше поглощать, греется ещё сильнее. Четвёртое - угол падения и поляризация (будет важно в дальнейших главах).

Закон Бугера–Ламберта–Бера описывает, как интенсивность затухает с глубиной:

$$I(x) = I_0 \cdot \exp(-\alpha \cdot x)$$

I_0 — интенсивность на поверхности (Вт/см²). α (греческая «альфа») - коэффициент поглощения (см⁻¹) - показывает, насколько быстро затухает свет. Чем больше α , тем быстрее поглощается энергия. x - глубина (см). Глубина проникновения $\delta = 1/\alpha$ - это расстояние, на котором интенсивность падает в $e \approx 2,7$ раза. Для металлов на длине волны 1 мкм δ составляет всего 10–20 нанометров - свет поглощается практически на поверхности! Вся энергия выделяется в тончайшем слое, и дальше тепло распространяется уже за счёт теплопроводности. Это ключевой момент: лазер не

«прожигает» металл насквозь, он греет тонкий поверхностный слой, а тепло уходит вглубь за счёт теплопроводности самого материала.

Для стали на 1070 нм: $\alpha \approx 5 \times 10^5$ см⁻¹, $\delta \approx 20$ нм. Для алюминия: $\alpha \approx 1 \times 10^5$ см⁻¹, $\delta \approx 100$ нм. Это значит, что алюминий пропускает свет глубже, но при этом отражает большую часть энергии от поверхности. Поэтому для алюминия нужны специальные стратегии: либо предварительный подогрев платформы, либо использование лазеров с другой длиной волны.

10. ТРИ СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ

Итак, свет поглотился в тонком приповерхностном слое. Что дальше? Энергия из луча перешла в материал одним из трёх способов - в реальности они работают одновременно, но в разных пропорциях.

Способ первый: ФОТОВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ. Это самый быстрый процесс - фемтосекунды (10⁻¹⁵ с). Электрон в атоме поглощает фотон и перескакивает на более высокий энергетический уровень. Но долго там он не сидит - почти сразу (за времена порядка пикосекунд) сталкивается с соседними атомами кристаллической решётки, и энергия переходит в колебания атомов. А колебания атомов — это и есть тепло. Так свет греет материал. Если же интенсивность экстремально высокая (как у фемтосекундных лазеров), электроны просто улетают с поверхности, и вещество испаряется, не успев нагреться - холодная абляция. В аддитивных технологиях этот режим пока не применяется массово, но исследования ведутся активно.

Способ второй: ПРЯМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ РЕШЁТКИ. Если частота лазерного излучения совпадает с собственными частотами колебаний атомов в

кристаллической решётке или молекул, энергия переходит в тепло напрямую, минуя электронное возбуждение. Для СО₂-лазера ($\lambda = 10,6$ мкм) этот канал очень эффективен для многих материалов. Для волоконного лазера ($\lambda \approx 1$ мкм) - выражен значительно слабее.

Способ третий: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Это уже не поглощение, а то, что происходит ПОСЛЕ поглощения - и это важнейший процесс для аддитивных технологий. Свет поглотился в слое толщиной ~ 10 нм, энергия превратилась в тепло, и это тепло начинает распространяться вглубь и в стороны за счёт теплопроводности материала. За микросекунды тепло уходит на глубину порядка нескольких микрон (для металлов). Именно теплопроводность определяет размер ванны расплава, зону термического влияния (ЗТВ), градиенты температур и, в конечном счёте, качество сплавления порошка.

Коэффициент теплопроводности k (Вт/(м·К)) показывает, насколько быстро материал проводит тепло. Для алюминия $k \approx 200$ Вт/(м·К), для стали $k \approx 50$ Вт/(м·К), для титана $k \approx 20$ Вт/(м·К). Это значит: алюминий отводит тепло в 4 раза быстрее стали и в 10 раз быстрее титана. Поэтому для алюминия нужна большая плотность энергии - тепло быстро

«убегает» из зоны обработки.

Ключевая идея: свет - это всего лишь переносчик. Вся «работа» по обработке материала

- плавление, спекание, испарение - происходит потом, когда энергия уже перешла в тепло и распределилась. Задача оптики - доставить энергию в нужное место с нужной плотностью. Задача технолога - подобрать режимы так, чтобы тепло распространилось ровно настолько, насколько нужно: не меньше (недогрев, неполное расплавление) и не больше (перегрев, коробление, излишняя ЗТВ).

11. ГРАФИК ПОРОГОВОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ

Посмотрите на этот график. По горизонтальной оси (логарифмическая шкала!) отложена длительность лазерного импульса или время воздействия τ - от фемтосекунд (10^{-15} с) до миллисекунд (10^{-3} с). По вертикальной оси - пороговая плотность энергии E_{th} в Дж/см², необходимая для начала плавления или испарения материала.

На графике три кривые: для стали (низкая теплопроводность), титана (средняя) и алюминия (высокая). Низ кривых - это зона, где ничего не происходит: энергии недостаточно. Выше кривой - материал плавится. Ещё выше - закипает.

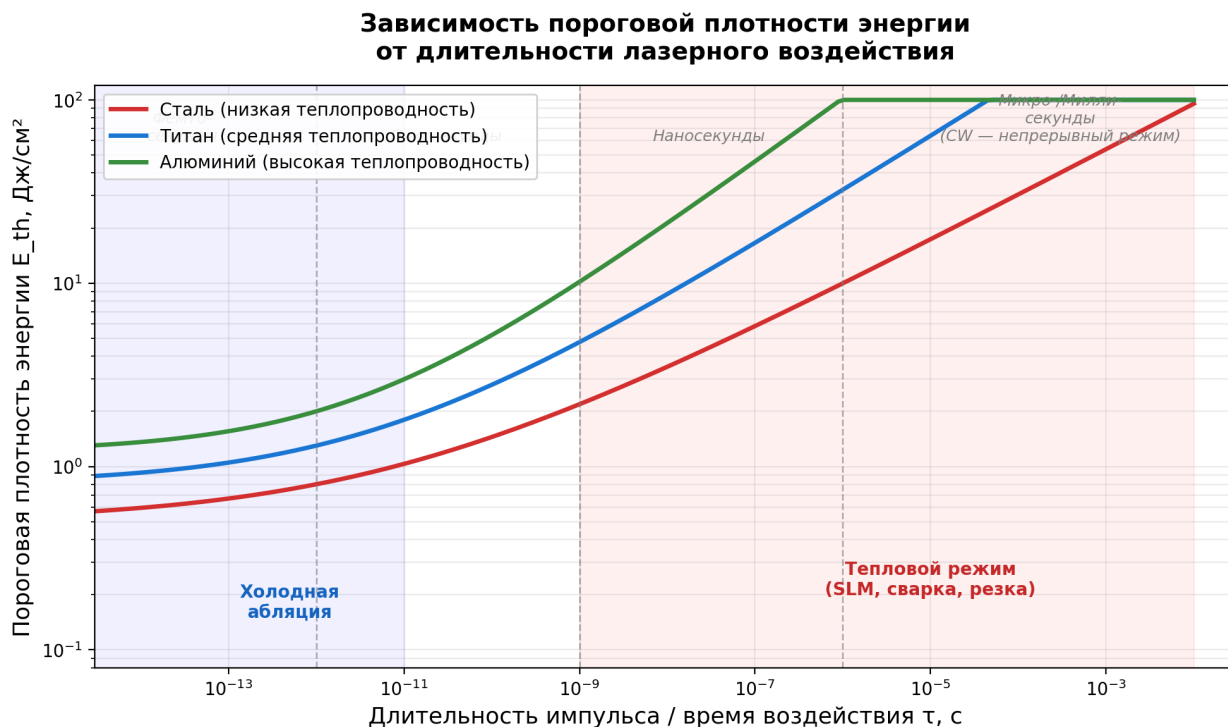


Рис. 2.1. График пороговой плотности энергии для стали, титана и алюминия

Что мы видим? Для очень коротких импульсов (фемто- и пикосекунды) порог низкий. Почему? Потому что энергия выделяется так быстро, что тепло просто не успевает уйти из зоны поглощения. Вся энергия остаётся в крошечном объёме - и его легко довести до испарения. Это зона холодной абляции - материал удаляется, а окружающий объём даже не нагревается. Но для селективного лазерного плавления такой режим не годится: нам нужно именно расплавить порошок, а не испарить его.

При увеличении длительности (наносекунды, микросекунды) порог растёт: тепло успевает уйти из пятна вглубь, и нужно всё больше энергии, чтобы прогреть растущий объём. При ещё больших временах (миллисекунды - это уже непрерывный или квазинепрерывный режим, в котором работают SLM-станки) порог выходит на плато: тепло распространяется далеко, и процесс полностью определяется теплопроводностью.

Обратите внимание: разница в пороге между сталью и алюминием может достигать фактора 3-5. Это значит: для алюминия нужно в 3-5 раз больше энергии, чем для стали, при прочих равных условиях. Отсюда следуют практические выводы: либо более мощный лазер, либо меньшая скорость сканирования, либо предварительный подогрев платформы.

12. ПОЯСНЕНИЯ К ГРАФИКУ: ВЫВОДЫ ДЛЯ SLM

Что это значит для установки селективного лазерного плавления? Вы работаете в непрерывном или квазинепрерывном режиме. Тепло успевает распространиться далеко за пределы лазерного пятна. Поэтому критична скорость сканирования v_{scan} . Если вести луч слишком медленно - тепло расплывётся слишком широко, ванна расплава станет неоправданно большой, и деталь потеряет геометрическую точность. Если слишком быстро - материал не успеет прогреться до температуры плавления, и вы получите непроплав - порошок не спечётся.

Оптимальная скорость сканирования для селективного лазерного плавления обычно лежит в диапазоне 0,5-2 м/с в зависимости от материала и мощности лазера. Для титана и стали можно работать на скоростях 1-2 м/с. Для алюминия и меди приходится снижать до 0,5-1 м/с или увеличивать мощность.

Обратите внимание на разницу между кривыми. Алюминий требует значительно большей плотности энергии, чем сталь. Это прямое следствие высокой теплопроводности алюминия - тепло быстро «убегает» из пятна. Поэтому для алюминия нужны либо более мощные лазеры, либо предварительный подогрев платформы (до 200-300 °С), либо специальные стратегии сканирования (например, двойное сканирование одного контура).

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведём итог этой главы. Пять ключевых мыслей, которые важно зафиксировать.

Первое. У света нет единственной модели. Волна и частица - это проекции, инструменты. Не надо пытаться «понять», что такое свет «на самом деле» - надо знать, какой моделью пользоваться в каждой конкретной задаче.

Второе. Для инженера, работающего с лазерной обработкой, свет - это способ доставить энергию от источника к материалу. Всё остальное - техника доставки.

Третье. Эффективность обработки определяется двумя величинами: плотностью мощности $I = P/S$ и поглощательной способностью материала A . Поглощённая мощность

$P_{abs} = A \times P$. Глубина поглощения для металлов - нанометры, всё остальное - теплопроводность.

Четвёртое. Длительность воздействия τ критична. От неё зависит, успеет ли тепло уйти из зоны обработки. Для непрерывных лазеров тепло всегда уходит (Потому что даже при очень быстром сканировании ($v = 1-2$ м/с) и маленьком пятне ($d = 50-100$ мкм) $\tau = 50-100$ мкс. Для металлов характерное время теплопроводности на масштабе пятна (десятки микрон – единицы микросекунд. 50 мкс - тепло распространится на сотни микрон вглубь и в стороны. Поэтому скорость сканирования и стратегия заполнения слоя так важны. Для импульсных лазеров время $\tau = 10^{-13} \dots 10^{-15}$ с. и тепло не успевает уйти даже на один атомный слой.

Пятое. Материалы ведут себя по-разному: высокая теплопроводность (алюминий, медь)

- тепло «убегает», нужна высокая плотность мощности; низкая теплопроводность (сталь, титан) - тепло локализуется, ниже порог, но выше риск перегрева.

В следующей главе разберём, как из взаимодействия фотона с атомом возникает лазерный луч: вынужденное излучение, инверсия населённостей, резонатор и типы лазеров, применяемых в аддитивных технологиях.

Глава 3. Физические основы работы лазера

Вынужденное излучение, инверсия, резонатор и типы лазеров

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы продолжаем наш цикл лекций по общей теме «Оптика и физика лазеров». Сегодня вторая лекция — «Физические основы работы лазера». Разберём, как из взаимодействия фотона с атомом возникает лазерный луч, и как эти принципы реализованы в лазерах в том числе и на наших SLM-станках.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

Сначала кратко повторим основные формулы и определения, введённые ранее. Затем рассмотрим, что такое энергетические уровни атома и какие есть виды переходов: спонтанные и вынужденные. Далее — вынужденное излучение под действием фотона, фотоны-близнецы и фотонная лавина, почему для лазера нужна инверсная заселённость, роль зеркал и обратной связи. Разберём на примере исторического рубинового лазера: трёхуровневая схема, метастабильное состояние, лампа накачки. И в конце приведём сравнительный обзор: волоконные, диодные и газовые лазеры для аддитивных технологий.

3. ОСНОВЫ ИЗ ЛЕКЦИИ 1

Ранее мы установили, что свет — это поток фотонов. В нашем контексте корпускулярно-волновой дуализм применяется именно так: свет ведёт себя как поток частиц — фотонов.

Энергия одного фотона равна

$$E_{\text{фотона}} = h \cdot \nu$$

где h — постоянная Планка, равная $6,62 \times 10^{-34}$ Дж·с, а ν (ню) — частота излучения фотона.

Каждый оптический генератор имеет определённую мощность P . Но для нас важно не столько абсолютное значение мощности, сколько то, на какую площадь мы её распределяем. Мы можем распределить мощность на большую площадь и не будет никакого эффекта, такое световое пятно даже бумагу толком не нагреет. А можем сконцентрировать в пятно размером 50 мкм — и это будет мощнейший по интенсивности луч!

Вот и определение интенсивности — это мощность, делённая на площадь:

$$I = P / S$$

А распределение интенсивности в зависимости от глубины проникновения описывается законом Бугера — Ламберта — Бера:

$$I(x) = I_0 \cdot \exp(-\alpha \cdot x)$$

Здесь α — коэффициент поглощения, а обратная ему величина $\delta = 1/\alpha$ — глубина проникновения излучения (расстояние, на котором интенсивность падает примерно в e раз). Для стали на длине волны около 1 мкм δ составляет порядка 10–20 нм.

M^2 (М-квадрат) — это безразмерный коэффициент качества луча, который показывает, во сколько раз реальный лазерный пучок хуже идеального гауссова пучка (у которого $M^2 = 1$) с точки зрения расходимости и способности фокусироваться в минимальное пятно.

Теперь вопрос: обычная лампочка накаливания тоже испускает фотоны. Вольфрамовая нить нагревается до 2450 К, испускает фотоны в видимом диапазоне. Почему луч лампочки нельзя сфокусировать в пятно 50 мкм? Ответ: когерентность. Фотоны от лампочки некогерентны — испускаются независимо, с разными фазами, направлениями, поляризациями. Лазер даёт пространственно когерентный пучок — все фотоны движутся в одном направлении, с одинаковой фазой. Как это достигается? Разберём дальше.

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ И ПЕРЕХОДЫ

Переходим к фундаменту лазерной физики. Всё начинается с атома. У атома есть дискретные энергетические уровни — это квантовое свойство. Электрон не может иметь произвольную энергию, только определённые значения. Обозначим два уровня: E_1 — нижний, E_2 — верхний, причём E_2 строго больше E_1 .

$$E_1 < E_2$$

Энергия дискретна

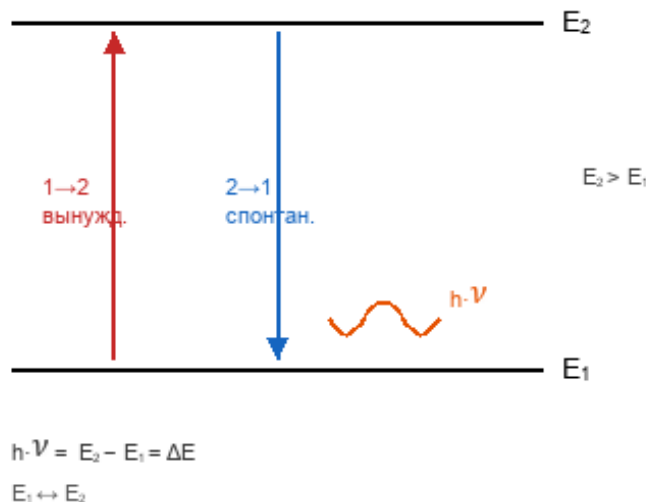


Рис. 3.1. Спонтанные переходы между уровнями E_2 и E_1

Представьте: электрон находится на верхнем уровне E_2 . Это возбуждённое состояние. Оно нестабильно. Электрон может самопроизвольно, случайно перейти на нижний уровень E_1 . При этом избыток энергии должен куда-то деться — закон сохранения энергии. Энергия испускается в виде фотона. Энергия фотона определяется соотношением

$$h \cdot \nu = E_2 - E_1$$

Это называется спонтанное излучение.

Характерное время спонтанного излучения — порядка 10^{-8} с. То есть около 10 наносекунд. Ключевое свойство: спонтанное излучение — процесс случайный. Мы не можем предсказать, когда конкретный атом испустит фотон. Мы можем говорить только о вероятности. Более того: фотоны испускаются с разными фазами, в разных направлениях, с разными поляризациями. Это некогерентное излучение. Так светят лампочки, светодиоды, Солнце.

Теперь — главное. В 1916 году Альберт Эйнштейн опубликовал работу «К квантовой теории излучения». В этой работе он теоретически предсказал существование другого типа излучения — вынужденного, или индуцированного. Представьте: на атом, у которого электрон находится на верхнем уровне E_2 , прилетает фотон. Энергия этого фотона $h\nu$ в точности равна $E_2 - E_1$.

Что происходит? Фотон взаимодействует с атомом и индуцирует, вызывает переход электрона на нижний уровень E_1 . Атом испускает второй фотон. И вот что критически важно: этот второй фотон будет абсолютно идентичен первому. Та же энергия — потому что разность уровней та же. Та же фаза — потому что вынужденное излучение когерентно с падающим полем. Та же поляризация. То же направление распространения. Из одного фотона получается два идентичных фотона.

Здесь надо отметить один тонкий момент — вы можете возразить, что согласно принципу Паули две частицы не могут находиться в одном квантовом состоянии. Уточняя: фотоны — это частицы с целым

спином, они относятся к классу бозонов, а на бозоны принцип Паули не распространяется. Для фермионов, к которым относятся электроны, нуклоны, бозон Хиггса, то есть к частицам с половинчатыми спинами, да, принцип Паули — это закон. В противном случае все фермионы перешли бы на самый нижний энергетический уровень и мы бы были лишены многообразия химических элементов. В нашем распоряжении остался бы один водородоподобный атом с скоплением электронов на 1S орбитале.

Итак, волновая функция второго фотона совпадает с волновой функцией первого. Они находятся в одном квантовом состоянии. Теперь эти два фотона могут встретить ещё два возбуждённых атома. Получится четыре фотона. Затем восемь, шестнадцать, тридцать два — лавинообразное умножение. Все фотоны идентичны. Это и есть усиление света.

Запомните аббревиатуру: LASER — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Усиление света за счёт вынужденного излучения. Stimulated Emission — это вынужденное излучение, предсказанное Эйнштейном. Между предсказанием 1916 года и первым работающим лазером 1960 года прошло 44 года. Физики знали принцип, но не могли создать условия для его реализации. Какие условия нужны? Об этом дальше.

5. ФОТОННАЯ ЛАВИНА. MASER И ЛАЗЕР

Прежде чем говорить о лавине, вспомним: в обычной среде на нижнем уровне атомов больше, чем на верхнем. Альберт Эйнштейн показал, что вероятности вынужденных переходов снизу вверх и сверху вниз под действием фотона одинаковы.

$$\Omega_{12} = \Omega_{21}$$

Фотонная лавина

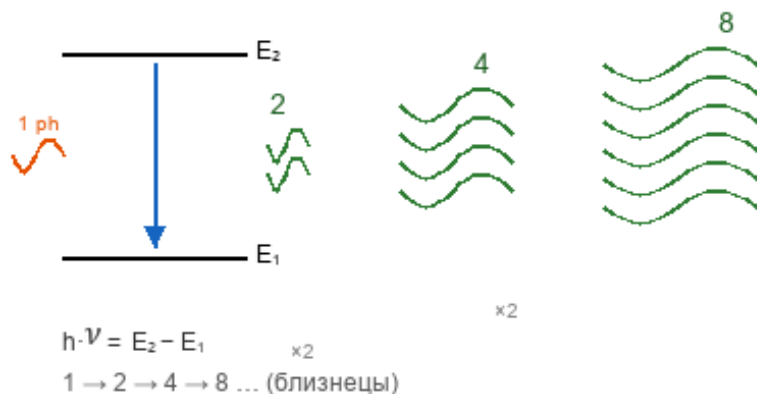


Рис. 3.2. Фотонная лавина: вынужденное излучение и умножение фотонов

Представьте: на нижнем уровне три атома, на верхнем — один. Влетает фотон с нужной частотой. Шанс вызвать переход снизу вверх в три раза больше, чем сверху вниз — потому что атомов внизу больше. Фотон поглощается. Лавины нет.

А если бы на верхнем уровне атомов было больше, чем на нижнем? Тогда с большей вероятностью произойдёт переход сверху вниз. Появятся два фотона. Потом четыре. Это уже излучение, усиление. Но в термодинамическом равновесии система всегда в состоянии с минимумом энергии: внизу больше, наверху меньше. Значит, нам нужно искусственно создать обратную ситуацию — инверсную заселённость энергетических уровней.

Первым устройством на этом принципе был MASER — 1954 год, микроволновый диапазон, рабочие атомы аммиака. Лазеры работают по тому же принципу, но в оптическом диапазоне. Сейчас есть ультрафиолетовые и даже гамма-лазеры — принцип один.

6. ИНВЕРСНАЯ ЗАСЕЛЁННОСТЬ

Инверсная заселённость — это когда на верхнем энергетическом уровне находится больше атомов, чем на нижнем. Это нарушение термодинамического равновесия. В равновесии так не бывает — нужна внешняя накачка энергии.

$N_2 > N_1$ — инверсная заселённость

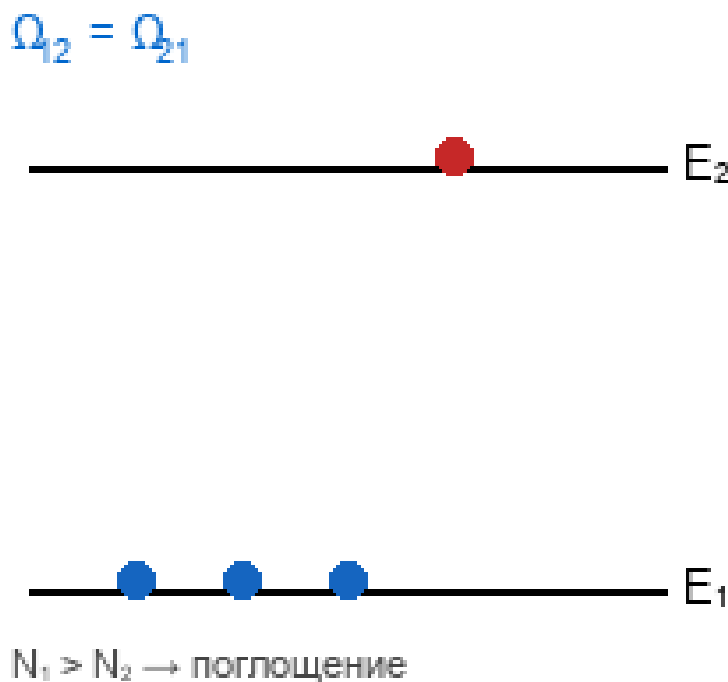


Рис. 3.3. Равенство вероятностей вынужденных переходов $\Omega_{12} = \Omega_{21}$

Накачка — это перевод атомов в возбуждённое состояние. Бывает оптическая: светим на среду мощной лампой или лазерными диодами. Бывает электрическая: пропускаем разряд через газ, как в CO_2 -лазере.

Для создания инверсии используют не двухуровневые, а трёх- и четырёхуровневые системы. В двухуровневой схеме пришлось бы перевести в возбуждённое состояние больше половины всех атомов — это слишком энергозатратно. В трёхуровневой схеме накачиваем на верхнюю полосу, оттуда атомы быстро и без излучения переходят на метастабильный уровень и там задерживаются. На этом уровне накапливается населённость — и она может превысить населённость основного уровня. Именно так устроен первый в истории лазер — рубиновый.

Современные волоконные лазеры на наших SLM-станках используют четырёхуровневую схему с иттербием — принцип тот же, детали другие. Об этом — далее в этой главе.

7. РУБИНОВЫЙ ЛАЗЕР

Рубин — это окись алюминия Al_2O_3 с примесью ионов хрома Cr^{3+} , примерно полпроцента. Нежно-розовый кристалл. Именно ионы хрома — рабочие атомы. Исторически это была первая лазерная среда — лазер Меймана, 1960 год.

Энергетическая схема трёхуровневая. Внизу — основной уровень. Наверху — широкая энергетическая зона D: в твёрдом теле вместо отдельного уровня — целая полоса уровней. Между ними

— одиночный промежуточный уровень Т — метастабильный.

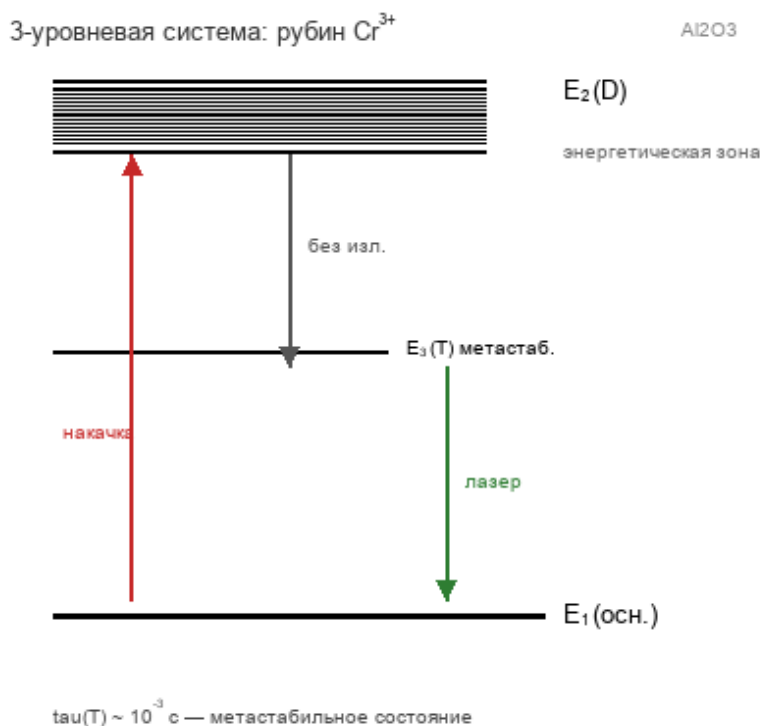


Рис. 3.4. Трёхуровневая схема рубинового лазера (ионы Cr³⁺)

Кристалл освещаем импульсом света от лампы накачки — газоразрядной ксеноновой трубки. Фотоны накачки переводят хром из основного состояния в зону D. Оттуда возможны два пути: вернуться в основное — маловероятно — или быстро, без излучения, перейти на метастабильный уровень Т. Этот переход сопровождается нагревом кристалла.

Ключевое свойство уровня Т: время жизни около 10⁻³ с. Переход с D на Т — за 10⁻⁸ с. Атом «застревает» на Т — это метастабильное состояние. Огромное число ионов хрома накапливается на Т, и их становится больше, чем в основном состоянии. Это и есть инверсная заселённость.

Через миллисекунды атом с уровня Т спонтанно переходит в основное, испуская фотон. Этот первый случайный фотон запускает вынужденные переходы — фотонную лавину. Для накачки служит лампа в эллиптическом рефлекторе: свет из одного фокуса эллипса попадает в другой, где лежит рубиновый стержень.

8. РЕЗОНАТОР, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, СВОЙСТВА

Фотонная лавина в рубине возникает, но фотоны разлетаются в разные стороны. Если они летят вбок — выходят из кристалла и гаснут. Интересны фотоны, движущиеся вдоль оси стержня. Если на торцах рубина поставить плоские зеркала — фотоны будут многократно проходить активную среду, лавина нарастает, пока все атомы хрома не вернуться в основное состояние.

Одно зеркало — полностью отражающее, серебряное. Второе — полупрозрачное: часть фотонов выходит наружу. Получается мощный импульс когерентного излучения — все фотоны-близнецы. Это аналогия с радиотехникой: транзисторный усилитель без обратной связи усиливает сигнал, но не генерирует. Соедините выход со входом через цепь обратной связи — получите генератор незатухающих колебаний. Зеркала в лазере — та же роль. Квантовый усилитель превращается в квантовый генератор. Синонимы: лазер и оптический квантовый генератор.

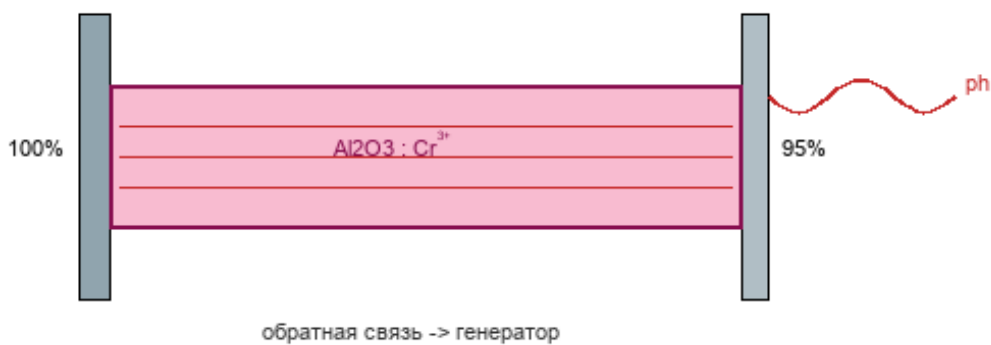
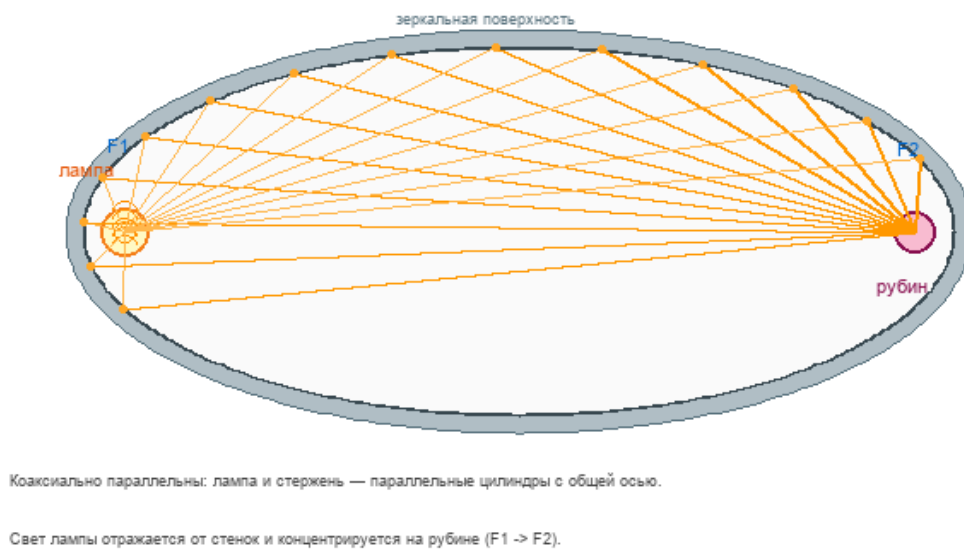


Рис. 3.6. Оптический резонатор рубинового лазера

Накачка: эллиптический отражатель (разрез)



Поэтому лазер режет, сваривает, используется в медицине.

Накачка рубина: лампа-вспышка и рубиновый стержень расположены коаксиально параллельно. Параллельны — не пересекаются, идут в одном направлении, как рельсы. Коаксиально — у них общая ось, как стержень внутри втулки. В классической схеме оба цилиндра помещают в эллиптический отражатель с зеркальной внутренней поверхностью: лампа в фокусе F1, стержень в фокусе F2. Свет от лампы расходится во все стороны, отражается от стенок и попадает на стержень равномерно.

9. ОБЗОР

Классификация по активной среде. Твёрдотельные лазеры: активная среда — кристалл или стекло, легированное ионами. Например, Nd:YAG — неодимовый иттрий-алюминиевый гранат. Длина волны 1064 нанометра. Волоконные лазеры — разновидность твёрдотельных: активная среда — кварцевое волокно с легирующими ионами.

Полупроводниковые лазеры, они же диодные: активная среда — p-n переход. Прямое преобразование электричества в свет. Газовые лазеры: активная среда — газ в трубе. CO₂-лазеры, He-Ne-лазеры. По накачке: оптическая — светом, электрическая — током или разрядом.

Для SLM-станков: основной выбор — волоконные лазеры, длина волны 1070 нанометров. Иногда CO₂-лазеры, 10,6 микрон, для углеродистой стали. Диодные напрямую не используются — плохое качество пучка. Далее разберём каждый тип подробно.

10. ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР

Волоконный лазер — основа современных SLM-станков. Активная среда: кварцевое волокно SiO₂ диаметром несколько микрон, легированное ионами иттербия Yb³⁺. Иттербий — редкоземельный элемент, атомный номер 70. Имеет удобные энергетические уровни для генерации на 1070 нанометрах.

Накачка: лазерные диоды с длиной волны 915 или 976 нанометров. Диоды светят в волокно через мультиплексор. Иттербий поглощает излучение накачки, переходит в возбуждённое состояние. Создаётся инверсия населённостей. Резонатор реализован прямо в волокне: брэгговские решётки, записанные ультрафиолетом в сердцевине. Одна решётка полностью отражающая, вторая — 95 процентов.

$$\lambda_{\text{накачки}} = 915 \text{ нм или } 976 \text{ нм}$$

КПД: 30–40 процентов. Из 1 киловатта потребляемой мощности получается 300–400 ватт луча. Остальное — тепло, отводится системой охлаждения. M²: меньше 1,5. Качество пучка близкое к гауссову. Можно сфокусировать в пятно 30–50 микрон.

$$\lambda = 1070 \text{ нм}, M^2 < 1.5, \eta = 30\text{--}40\%$$

Преимущества для SLM. Первое: длина волны 1070 нанометров хорошо поглощается в металлах. Алюминий — около 40 процентов, титан — около 35 процентов, нержавеющая сталь — около 30 процентов. Второе: надёжность. Нет юстируемых (настраиваемых механически) зеркал. Волокно гибкое, не боится вибрации. Третье: гибкость компоновки — луч по волокну подаётся прямо на сканатор (два подвижных зеркала, которые направляют луч по заданной траектории), и не нужна сложная система зеркал от лазера к рабочей зоне.

$$A_{\text{Al}(1070\text{нм})} \approx 40\%, A_{\text{Ti}} \approx 35\%$$

* Брэгговская решётка (или волоконная брэгговская решётка, FBG) — это оптическое зеркало, «впечатанное» прямо в сердцевину оптического волокна. Вот как это работает: Как сделано: в сердцевине волокна с помощью ультрафиолетового лазера записывают периодические полосы (чередование участков с чуть большим и чуть меньшим показателем преломления). Расстояние между этими полосами строго фиксировано. Как работает: это периодическое изменение показателя преломления работает как селективный отражатель. Свет, бегущий по волокну, рассеивается на каждой полоске. Если длина волны света такова, что отражения от всех полосок складываются в одной фазе (как волны на море, усиливающие друг друга), то такая волна полностью отражается назад. Все

остальные длины волн проходят сквозь решётку насквозь, почти не замечая её. Главное свойство: длина волны, которую отразит решётка, определяется исключительно расстоянием между полосками (периодом). Подбирая период, мы «настраиваем» зеркало на нужную длину волны (например, 1070 нм).

11. ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

Диодный лазер — полупроводниковый прибор. Активная область: тонкий слой полупроводника, обычно арсенид галлия или фосфид индия. р-п переход. При прямом смещении электроны и дырки инжектируются в активную область. Рекомбинируют. Испускают фотоны.

КПД: 50–70 процентов. Рекорд среди лазеров. Прямое преобразование: электрон-вольт в электрон-вольт. Минимальные потери. Но: качество пучка плохое. M^2 больше 10, часто 20–30. Причина: активная область прямоугольная, несколько микрон на сотню микрон. Пучок эллиптический, с астигматизмом. Сфокусировать в пятно меньше 50 микрон невозможно.

$$\lambda = 808\text{--}980 \text{ нм}, M^2 > 10, \eta = 50\text{--}70\%$$

Применение в SLM: только для накачки волоконных лазеров. Берём высокий КПД диодов, преобразуем в высокое качество волокна. Один волоконный лазер может накачиваться десятками диодов. Суммарная мощность диодов — несколько киловатт. На выходе волокна — сотни ватт качественного луча.

12. CO₂ ЛАЗЕР

Газовый CO₂-лазер. Активная среда: смесь газов в разрядной трубе. CO₂ — 10–20 процентов, N₂ — 10–20 процентов, He — остальное. Давление — десятки торр. Накачка: электрический разряд. Электроны разряда возбуждают молекулы азота. Азот при столкновениях передаёт энергию молекулам CO₂.

Молекула CO₂ имеет колебательные уровни. Переход между ними даёт излучение 10,6 микрон. Это инфракрасный диапазон, невидимый глазу. КПД: 10–20 процентов. M^2 : 1–1,5. Качество пучка хорошее, можно сфокусировать в небольшое пятно.

$$\lambda = 10,6 \text{ мкм}, M^2 = 1\text{--}1,5, \eta = 10\text{--}20\%$$

Проблема для SLM: поглощение в металлах. На длине волны 10,6 микрон алюминий отражает 95–98 процентов. Медь — ещё больше. Для плавления алюминия нужна мощность в 20–50 раз выше, чем для волоконного лазера. Это экономически нецелесообразно. Поэтому CO₂ не подходит для цветных металлов.

$$R_{\text{Al}}(10,6\text{мкм}) > 95\%, R_{\text{Cu}} > 98\%$$

Применение: резка углеродистой стали. На длине волны 10,6 микрон сталь поглощает хорошо. Также неметаллы: пластик, дерево, ткань, кожа. В SLM-станках CO₂ встречаются редко — в основном для специфических задач с углеродистой сталью. Для универсальных станков с алюминием и титаном — только волоконный лазер.

13. СРАВНЕНИЕ

Сведём в таблицу. Волоконный: $\lambda = 1070 \text{ нм}$, $\eta = 30\text{--}40\%$, M^2 10. CO₂: $\lambda = 10\,600 \text{ нм}$, $\eta = 10\text{--}20\%$, $M^2 = 1\text{--}1,5$, $A_{\text{Al}} < 5\%$.

$$\text{Волоконный: } \lambda=1070\text{нм}, M^2 95\%)$$

Таблица 3.1. Сравнение волоконного, диодного и CO₂-лазеров для аддитивных технологий

Параметр	Волоконный	Диодный	CO ₂
Длина волны λ	$\approx 1070 \text{ нм}$	808–980 нм	10,6 мкм
КПД η	30–40 %	50–70 %	10–20 %
Качество пучка M^2	< 1,5	> 10 (часто 20–30)	1–1,5

Поглощение Al	$\approx 40\% @ 1070 \text{ нм}$	— (накачка)	$< 5\% (R > 95\%)$
Роль в СЛП	Основной источник	Накачка волоконных	Редко; не для Al/Cu

Вывод: для SLM оптимален волоконный лазер. Баланс качества пучка, КПД и поглощения в металлах.

14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведём итоги. Лазер работает на трёх принципах.

Принцип 1. Вынужденное излучение. Фотон с нужной энергией индуцирует испускание идентичного фотона-близнеца. Из одного фотона — два, из двух — четыре. Фотонная лавина, усиление света.

Принцип 2. Инверсия населённостей. $N_2 > N_1$ — атомов на верхнем уровне больше, чем на нижнем. Это нарушение термодинамического равновесия, которое создаётся внешней накачкой.

Принцип 3. Оптический резонатор. Два зеркала обеспечивают обратную связь и селекция мод. Фотоны многократно проходят активную среду, усиливаясь.

Условие генерации: $g \cdot L > \alpha$. Это ключевая формула, определяющая, будет ли лазер генерировать луч или нет. Разберём каждую переменную.

g — коэффициент усиления. Определяет, насколько быстро растёт интенсивность света при прохождении через активную среду. Формула: $g = \sigma \cdot (N_2 - N_1)$, где σ — сечение вынужденного излучения (эффективная площадь взаимодействия фотона с атомом, $\sim 10^{-24} \text{ м}^2$), а $(N_2 - N_1)$ — разность населённостей. Если инверсия есть ($N_2 > N_1$), то $g > 0$ — среда усиливает свет. Если инверсии нет, $g < 0$ — среда поглощает свет.

L — длина активной среды. Физическая длина области, где происходит усиление. Для рубинового лазера — длина стержня, для волоконного — длина легированного волокна. Чем больше L , тем больше фотонов проходят через активную среду и тем сильнее усиление.

α — суммарные потери в резонаторе. Это не один параметр, а сумма всех потерь за один проход луча через резонатор. Включает: полезную потерю — выход луча через полупрозрачное зеркало (обычно 5–10%), рассеяние на неоднородностях среды, поглощение в элементах резонатора, утечку луча из-за неидеальной юстировки.

Если $g \cdot L > \alpha$ — усиление за проход больше потерь. Лазер генерирует луч. Если $g \cdot L < \alpha$ — потери больше усиления. Лазер не работает, свет затухает. Это условие определяет порог генерации — минимальную мощность накачки, при которой лазер начинает работать.

Практика для SLM-станков. Волоконный лазер на иттербии. Длина волны 1070 нм, $M^2 < 1,5$, КПД 30–40%. CO₂ не подходит для алюминия и меди.

Волоконный: $\lambda=1070\text{нм}$, $M^2 95\%$)

Глава 4. Свет как поток фотонов: энергия, длина волны и выбор лазера

Фотохимия и тепло, спектральное поглощение, критерии выбора источника

1. ВВЕДЕНИЕ

В предыдущих главах разобраны строение атома, двойственная природа света и устройство лазера: за счёт чего излучение становится когерентным, направленным и узкополосным.

Эта глава — переход от физики источника к технологическому решению: как длина волны определяет, с какими материалами лазер взаимодействует эффективно, а с какими — практически неэффективно.

Тема главы: «Свет как поток фотонов: энергия, длина волны и выбор лазера под материал».

Мы перейдём к величинам из спецификаций станков и режимов печати. Разберём, почему алюминий и сталь часто требуют разной стратегии и почему стереолитография физически не сводится к «тому же плавлению, только пластика», в отличие от селективного лазерного плавления (далее — СЛП).

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

План главы — пять связанных шагов. Каждый следующий опирается на предыдущий.

Первое. Фотон как квант электромагнитного поля: связь энергии с частотой и длиной волны.

Второе. Шкала электромагнитных излучений как карта технологических окон: ультрафиолет, видимый диапазон и инфракрасный, включая различие ближнего и дальнего ИК.

Третье. Два механизма взаимодействия фотона с веществом — фотохимический и тепловой. Это центр главы: отсюда развилка стереолитографии и селективного лазерного плавления (далее — СЛП).

Четвёртое. $A(\lambda)$ (спектральная поглощательная способность) и четыре сценария «лазер → материал».

Пятое. Практические критерии выбора источника и обход ограничений для алюминия. Затем — сжатые итоги.

3. ЧАСТОТА, ДЛИНА ВОЛНЫ И ЭНЕРГИЯ ФОТОНА

Начнём с базового соотношения, но сразу в технологическом контексте: нужна не формальная запись, а критерий, насколько энергия кванта достаточна для данного электронного или молекулярного процесса.

Фотон — порция энергии электромагнитного поля. Энергия задаётся соотношением Планка–Эйнштейна: E (энергия фотона) = $h \cdot \nu$, где $h \approx 6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с — постоянная Планка, ν (частота). Постоянная мала, частоты велики, поэтому энергия одного фотона мала в бытовых джоулях — но именно она разрешает или запрещает квантовый акт: возбуждение уровня, разрыв связи, ионизацию.

Энергия фотона и длина волны

$$E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$$

$$h \approx 6,63 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}; \quad 1 \text{ эВ} \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ Дж}$$

Волоконный лазер $\lambda = 1070 \text{ нм}$ (ближний ИК) $E \approx 1,16 \text{ эВ}$ Тепловое взаимодействие плавление металлов (СЛП)	УФ-лазер (стереолитография) $\lambda = 355 \text{ нм}$ (УФ) $E \approx 3,5 \text{ эВ}$ Фотохимия / разрыв связей стереолитография / смолы
---	--

Короче λ : больше энергия фотона

Рис. 4.1. Энергия фотона и длина волны: 1070 нм и 355 нм

Исторически это разделило классическую волновую картину и квантовую: интенсивность сама по себе не восполняет недостающую энергию кванта. Для технологии следствие формулируется так: большое число «слабых» фотонов не эквивалентно одному «сильному», если речь о пороговом электронном процессе.

В паспортах лазеров указывают λ (длину волны), реже частоту. Связь через скорость света в вакууме: $\lambda \cdot \nu = c$. Отсюда рабочая формула: E (энергия фотона) = $h \cdot c / \lambda$ (длина волны). Чем короче длина волны, тем больше энергия одного фотона. Увеличение λ (длины волны) вдвое уменьшает E (энергию фотона) вдвое. Мощность источника при этом независима: это поток фотонов в единицу времени, а не энергия каждого кванта.

Для атомов, молекул и твёрдого тела удобен электрон-вольт: $1 \text{ эВ} \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ Дж}$ — энергия, которую приобретает электрон при разности потенциалов 1 В. В электрон-вольтах удобно сравнивать лазерный квант с энергиями связей и работой выхода.

Практическое правило: E (энергия фотона, эВ) $\approx 1240 / \lambda$ (нм). Для 1070 нм — примерно 1,16 эВ; для 532 нм — примерно 2,33 эВ; для 355 нм — примерно 3,49 эВ, то есть около 3,5 эВ. Разница между ближним ИК и УФ — почти втрое. Это смена класса взаимодействия, а не малая перестройка режима.

Ориентиры. Связь С–С $\approx 3,6 \text{ эВ}$, С–Н $\approx 4,3 \text{ эВ}$; у промышленных фотоинициаторов порог разрыва обычно 3–4 эВ в УФ. Работа выхода металлов — тоже порядка нескольких эВ, поэтому фотоэффект — в УФ/фиолете, а не в дальнем ИК.

Сравнение по цифрам: 1,16 эВ (волокно, 1070 нм) связь С–С одним фотоном не рвёт; 3,5 эВ (УФ, 355 нм) — может, если молекула поглотила квант. λ задаёт энергию одного кванта. Мощность меняет только число квантов в секунду, не энергию каждого. 1070 нм в 355 нм «кнопкой» не превратить: длину волны выбирают вместе с машиной.

Отделим мощность источника от энергии фотона. Мощность — сколько энергии приходит в единицу времени. Энергия фотона E — размер одной порции и её достаточность для порогового акта. Если кванта мало, повышение мощности ускоряет нагрев, но не открывает запрещённый однофотонный канал.

Пример. Нужен разрыв связей инициатора около 3,5 эВ — источник 1070 нм не подходит, даже при киловаттах. Нужно плавление стали — УФ не обязан быть лучшим нагревателем: важны поглощение,

мощность и отвод тепла. Энергия фотона — фильтр «можно / нельзя», а не весь режим.

4. ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Перенесём формулу на шкалу длин волн — как на карту технологических окон.

Условно выделим три полосы, важные для аддитивных процессов. Инфракрасная: длиннее примерно 700 нм, вплоть до десятков и сотен микрометров. Глаз её не воспринимает; тепловое ощущение кожи соответствует именно этому диапазону. Видимая: примерно 380–700 нм. Ультрафиолетовая: короче примерно 380 нм. УФ инициирует фотохимию и повреждает биомолекулы — отсюда и применение в стереолитографии, и требования к защите глаз, кожухам и блокировкам.

Шкала излучений (технологический взгляд)

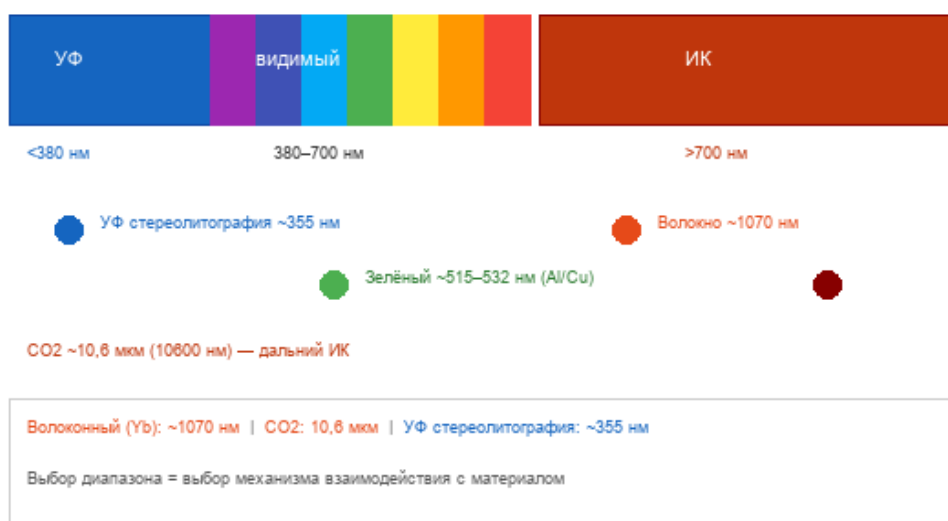


Рис. 4.2. Шкала электромагнитных излучений и технологические маркеры лазеров

Внутри ИК нельзя смешивать ближний и дальний диапазоны. Ближний ИК около 1 мкм и дальний ИК 10,6 мкм взаимодействуют с веществом по-разному. Около 1 мкм излучение часто связано с электронной подсистемой металлов. На 10,6 мкм сильнее проявляются взаимодействия с колебательными модами многих молекул — поэтому CO₂-лазер эффективен на органике, дереве, тканях, оргстекле.

Промышленные источники. Волоконные лазеры на иттербии: типично 1030–1080 нм, чаще около 1070 нм. Это основной класс источников для селективного лазерного плавления металлов по сталям, титану, никелевым и кобальт-хромовым сплавам: высокий КПД генерации, доставка волокном, приемлемое поглощение у широкого класса порошков. CO₂: 10,6 мкм — инструмент резки и обработки неметаллов и ряда сталей, но практически непригоден для плавления алюминия и меди в логике СЛП.

УФ для фотополимеров: часто около 355 нм в лазерной стереолитографии (третья гармоника твердотельных систем). В проекционных, жидкокристаллических и светодиодных системах устройство источника иное, но требование то же — попадание в спектр поглощения фотоинициатора в ближнем УФ/фиолетовой области. Если спектр источника не совпадает со спектром инициатора, слой не отверждается корректно, даже при высокой измеренной мощности.

На шкале отметим также зелёный 515–532 нм и синий около 450 нм. Они нужны потому, что у алюминия и меди поглощение там заметно выше, чем в ближнем ИК. Такие системы пока дороже и реже как стандарт каждой металлической установки, но направление следует из физики $A(\lambda)$ (спектральной поглощательной способности).

Безопасность и сопутствующие эффекты. УФ опасен для глаз и кожи даже при умеренной средней мощности. Ближний ИК почти невидим, а отражение от металла может повреждать оптику и стенки камеры. Дальний ИК CO_2 сильно поглощается многими материалами оптики видимого диапазона — поэтому там иные окна, линзы и практика юстировки.

Сводка окон. 355 нм — окно фотохимии полимеров. 450 и 515–532 нм — окна повышенного поглощения для Cu/Al. Около 1070 нм — основное окно СЛП металлов. 10,6 мкм — окно многих неметаллов и отдельных задач по сталям. Если задача не попадает в окно, сначала меняют λ или материал, и только затем наращивают мощность.

Итого: промышленные λ — компромисс между тем, что надёжно генерируется, и тем, что материал реально поглощает. Далее — два механизма, которыми поглощённая энергия распоряжается внутри вещества.

5. ДВА МЕХАНИЗМА: ФОТОХИМИЧЕСКИЙ И ТЕПЛОВОЙ

Центральный раздел главы — два механизма после поглощения фотона. Развилка одна: сравнить энергию кванта с порогом вещества. Если одного фотона достаточно, чтобы открыть электронный или химический канал, доминирует фотохимия. Если энергии кванта для этого мало, остаётся тепловой канал: много слабых фотонов постепенно нагревают вещество. Пороги разные по природе — энергия активации или диссоциации в молекуле, работа выхода в фотоэффекте, — но логика сравнения одна и та же.

На приведённом рисунке — две панели, две разные физики. Слева — фотохимия. По вертикали — энергия E молекулы. По горизонтали — ход реакции: слева молекула ещё не прореагировала, справа — уже после превращения (например, инициатор распался на радикалы). Между ними барьер $E_{\text{акт}}$ (энергия активации): без достаточной энергии реакция сама не идёт. Синяя вертикаль E_{ph} — энергия одного УФ-фотона. Если $E_{\text{ph}} \geq E_{\text{акт}}$, фотон «перебрасывает» молекулу через барьер — это дуга «переход».

Два механизма взаимодействия фотона с веществом

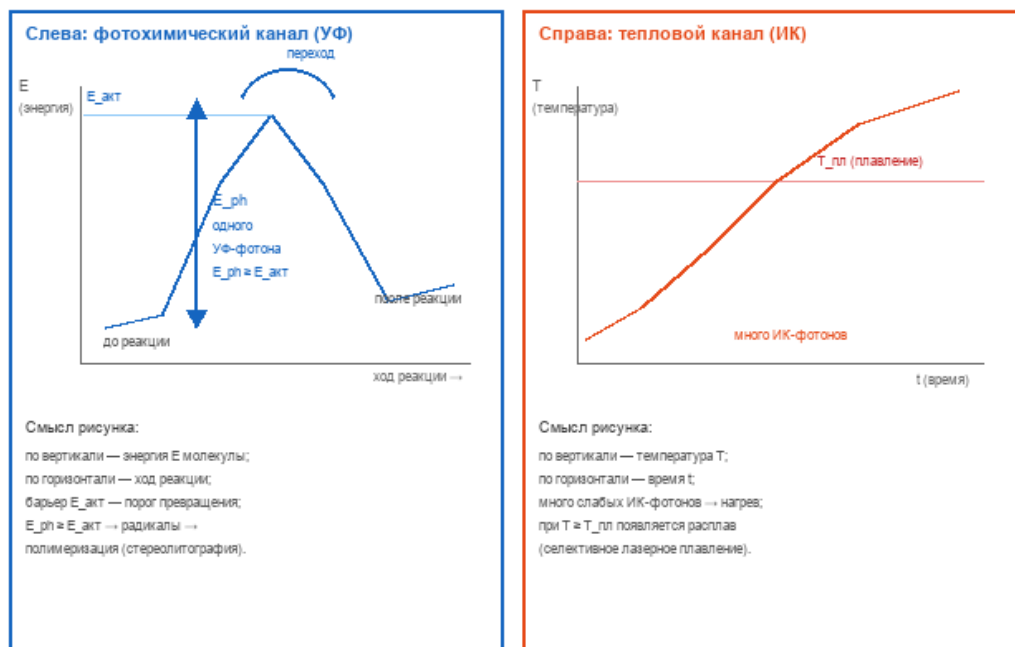


Рис. 4.3. Два механизма: слева — энергия E и ход реакции ($E_{\text{ph}} \geq E_{\text{акт}}$); справа — температура T во времени до $T_{\text{пл}}$

Справа — тепловой канал. По вертикали — температура T металла. По горизонтали — время t . Кривая растёт, потому что много слабых ИК-фотонов постепенно нагревают материал. Горизонталь $T_{\text{пл}}$ — температура плавления: как только T её достигает, появляется расплав. Итог схемы: слева

решает один сильный фотон; справа — накопление многих слабых.

Фотохимический механизм. Условие: одного фотона достаточно, чтобы изменить электронную структуру молекулы — возбудить её, разорвать слабую связь, дать радикал или ион. Классический эталон порога — фотоэффект: ниже работы выхода электрон не вылетает, выше — вылетает. Интенсивность ниже порога не восполняет недостающие электрон-вольты: поток «слабых» квантов не заменяет один «сильный».

В аддитивном производстве это стереолитография. Обычные мономеры и олигомеры смолы сами по себе плохо запускают полимеризацию под УФ: они слабо поглощают нужный свет и почти не дают радикалов. Поэтому в смолу вводят фотоинициатор — молекулу, специально подобранную под две задачи. Первое: она эффективно поглощает УФ-кванты порядка 3–3,5 эВ. Второе: после поглощения у неё рвётся относительно слабая связь, и появляются свободные радикалы. Радикал атакует двойную связь C=C мономера и открывает цепную полимеризацию: жидкость становится твёрдым слоем. Важно уточнить: инициатор не «снижает прочность» связей готового полимера и не ослабляет мономер как таковой. Он даёт доступный канал старта реакции при энергии доступного УФ-фотона — там, где сам мономер практически не реагирует. Без инициатора сетка стереолитографии практически не образуется. Отсюда жёсткое требование: спектр источника должен совпадать с полосой поглощения инициатора.

Если квантовое условие уже выполнено (нужный фотон есть), далее определяют количество и геометрию процесса. Концентрация инициатора задаёт, сколько стартовых радикалов можно получить. Доза — энергия на площадь — задаёт, сколько полезных поглощений успело произойти. Кислород у поверхности перехватывает радикалы, поэтому верхний слой иногда остаётся липким. Поток ослабевает с глубиной: малая доза — недоотверждение, большая — пропечатывание насквозь соседних слоёв. Практические рычаги: спектр под инициатор, доза, состав смолы. Язык P/v (линейной энергии) металлопечати сюда не переносят.

Тепловой механизм. У волоконного лазера в ближнем ИК $E \approx 1,16$ эВ. Этого недостаточно, чтобы одним актом разорвать типичные связи порядка 3–4 эВ. Энергия уходит в возбуждение электронов проводимости и далее в колебания решётки — макроскопически это температура. При нагреве выше температуры плавления образуется расплав: на правой части рисунка кривая $T(t)$ пересекает $T_{пл}$.

В СЛП луч бежит по порошку и оставляет ванну расплава. Вопрос простой: успеваем ли нагреть зону до плавления быстрее, чем тепло уйдёт в соседний порошок и в уже напечатанные стенки. Отсюда настройки станка: мощность и скорость — их отношение P/v (линейная энергия); размер пятна; шаг между проходами; толщина слоя; подогрев платформы. Поднять мощность — не всегда лучше: иногда это закрывает несплавление, а иногда даёт поры от слишком глубокого проплавления.

Не следует смешивать словари двух процессов. В стереолитографии «мощность» почти всегда значит: быстрее набрать нужную дозу УФ при уже выбранном спектре. В СЛП «мощность» значит: сильнее греть пятно — но тепло тут же уходит в деталь, и режим может сорваться. Брак тоже разный: у полимера — недоотверждение или липкий слой из-за кислорода у поверхности; у металла — несплавление или поры. Газ в камере тоже про разное: в стереолитографии кислород мешает химии смолы; в СЛП атмосфера бережёт порошок от окисления.

Краткий вывод. Для стереолитографии нужен спектр под инициатор, чтобы открыть химию. Для СЛП нужен источник, эффективно нагревающий металл до расплава, — чаще ближний ИК волоконный лазер. В фотохимии решают энергия кванта и число успешных актов; в тепловом процессе — успеваем ли нагреть зону до расплава быстрее, чем тепло уйдёт. Далее третий множитель: какую долю мощности материал поглощает на выбранной λ .

6. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И СЦЕНАРИИ

Даже при правильно выбранном механизме процесс неэффективен, если материал почти не поглощает данную длину волны. На одном волоконном лазере сталь обрабатывается относительно устойчиво, алюминий — значительно труднее, а CO_2 , эффективно режущий оргстекло, для плавления стали в логике СЛП практически непригоден. Поэтому следующий параметр — $A(\lambda)$ (спектральная

поглощательная способность).

Определение. $A(\lambda)$ (спектральная поглощательная способность) — безразмерная величина от 0 до 1 (или от 0% до 100%), равная доле мощности, упавшей на поверхность и реально вошедшей в материал, где она может быть использована для нагрева или фотохимии: $A(\lambda) = P_{\text{поглощённая}} / P_{\text{падающая}}$. Величина $1 - A(\lambda)$ для металлов соответствует в основном отражению, для прозрачных сред — также пропусканию.

$A(\lambda)$ (спектральная поглощательная способность) и сценарии

$A(\lambda) = P_{\text{поглощённая}} / P_{\text{падающая}}$ — спектральная поглощательная способность (0...1)					
1 – $A(\lambda)$: для металлов — в основном отражение; для прозрачных сред — также пропускание					
№	Лазер (λ , E)	Материал	$A(\lambda)$	Что происходит?	Почему?
1	УФ 355 нм ~3,5 эВ	Сталь	Низкая ~10–20% + плазма	Неустойчивое плавление: локальный перегрев, экранирование плазмой, низкий КПД нагрева	Е фотона сравнима с работой выхода → фотоэффект и ионизация вместо стабильного нагрева
2	Волокно 1070 нм ~1,16 эВ	Сталь	Средняя 30–50%	Устойчивое плавление (СЛП): стабильная ванна расплава без плазмы	Е ниже работы выхода → нет фотоэффекта, энергия идёт в тепло (электроны → решётка)
3	CO ₂ 10,6 мкм ~0,12 эВ	Полимер, дерево, ткань	Высокая 80–95%	Резка / абляция: нагрев, плавление, испарение или горение	Резонанс с колебаниями связей (C–O, C–H): энергия напрямую в молекулярную решётку
4	CO ₂ 10,6 мкм ~0,12 эВ	Сталь	Очень низкая ~5–10%	Практически непригодно для СЛП: отражает ~90%, нужны десятки кВт	Свободные электроны эффективно переизлучают медленную волну 10,6 мкм

Опорная таблица: четыре сценария взаимодействия лазерного излучения с материалом

Рис. 4.4. $A(\lambda)$ (спектральная поглощательная способность) и четыре сценария: лазер → материал → результат

Физический смысл. $A(\lambda)$ задаёт долю энергии, доступную для полезного взаимодействия в объёме или на поверхности материала. При малом $A(\lambda)$ даже высокая мощность источника не обеспечивает нужного энергоподвода в зону обработки: значительная часть излучения отражается и может нагружать оптику и стенки камеры, не участвуя в нагреве или химии.

Почему $A(\lambda)$ различна у разных материалов? У металлов основной механизм потерь — отражение: свободные электроны переизлучают падающую волну. Но $A(\lambda)$ не константа. В ближнем ИК около 1 мкм типичные ориентиры: сталь 30–50%, титан 40–60%, алюминий 5–10%, медь часто ниже 5%. Отсюда относительная пригодность волокна для стали и титана и трудности для Al/Cu.

Отдельный случай — УФ на металле. На ~355 нм энергия фотона сравнима с работой выхода. Вместо устойчивого нагрева усиливаются фотоэффект, ионизация воздуха и образование плазмы у поверхности. Плазма экранирует луч: при высокой мощности источника стабильное плавление может отсутствовать. Для металлов УФ — иной режим взаимодействия с низким КПД полезного нагрева, а не «более сильный нагреватель».

У неметаллов и полимеров основной канал — резонансное поглощение на колебательных модах молекул. CO₂-лазер на 10,6 мкм попадает в такие окна у органики: $A(\lambda)$ часто 80–95%. Материал нагревается, плавится, испаряется или горит. Та же λ на стали даёт обратную картину: отражение порядка 90%, и для прецизионного плавления порошка источник практически непригоден без крайне высоких мощностей.

Связь с разделом о двух механизмах. Механизм отвечает на вопрос: как распорядиться поглощённой энергией — разорвать связь или нагреть решётку. $A(\lambda)$ отвечает: какая доля энергии вошла. Совместно они определяют пригодность пары «лазер–материал».

Разберём четыре ключевых сценария — опорную таблицу «Лазер → Материал → Результат».

Сценарий 1. УФ 355 нм, энергия фотона около 3,5 эВ, материал — сталь. $A(\lambda)$ низкая, порядка 10–20%, плюс плазма. Результат: неустойчивое плавление. Поверхность может локально перегреваться, но значительная часть энергии уходит на фотоэффект, ионизацию и экранирование. КПД нагрева низкий. Причина: энергия фотона сравнима с работой выхода.

Сценарий 2. Волоконный лазер 1070 нм, около 1,16 эВ, та же сталь. $A(\lambda)$ средняя, 30–50%. Результат: устойчивое плавление в логике СЛП. Энергия передаётся электронам, затем решётке; нагрев стабилен, без плазменного экрана. Причина: энергия фотона ниже работы выхода — доминирует тепловой канал.

Сценарий 3. CO₂ 10,6 мкм, около 0,12 эВ, материал — полимер, дерево, ткань. $A(\lambda)$ высокая, 80–95%. Результат: резка и абляция. Фотоны резонансно возбуждают колебания связей C–O, C–H; энергия передаётся молекулярной решётке.

Сценарий 4. Тот же CO₂ 10,6 мкм, материал — сталь. $A(\lambda)$ очень низкая, порядка 5–10%. Результат: практически непригодно для СЛП. Сталь отражает около 90% излучения; для плавления объёма потребовались бы десятки киловатт. Причина: свободные электроны эффективно переизлучают медленную волну 10,6 мкм.

Контрасты. Одна и та же сталь: волокно — рабочий режим СЛП; УФ — режим с плазмой и фотоэффектом; CO₂ — высокое отражение. Один и тот же CO₂: органика — эффективный партнёр, сталь — нет. Сначала оценивают пару « λ + материал» и $A(\lambda)$, затем мощность и скорость.

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАЗЕРА

Сформулируем правило выбора. Сначала класс задачи: фотоинициация полимера или плавление металлического порошка? Если фотохимия — выбирают спектр под инициатор и назначают дозу. Если плавление — оценивают $A(\lambda)$, теплопроводность, доступную мощность, качество пучка, атмосферу и стоимость владения источником.

Для большинства платформ СЛП металлов стандарт сегодня — волоконный лазер около 1 мкм. Поглощение приемлемо для сталей, титана, Ni-суперсплавов, CoCr. Качество пучка высокое: M^2 (параметр качества пучка) часто порядка 1,1–1,5, что позволяет малое пятно и высокую плотность мощности. Излучение доставляется волокном; источник компактен, КПД и ресурс обычно выше, чем у старых газовых схем.

Выбор лазера и обход проблемы алюминия

СЛП (металлы) Волоконный ~1 мкм — $A(\lambda)$ достаточно для Fe/Ti/Ni — $M^2 \sim 1,2\text{--}1,5$ (качество пучка) — волокно, компактность	стереолитография (полимеры) УФ ~355 нм — фотоинициация — не нагрев, а химия
Алюминий при 1 мкм: низкое $A(\lambda)$ + высокая теплопроводность 1) Зелёный лазер 515–532 нм (выше $A(\lambda)$) 2) Подогрев платформы 150–200 °C 3) Выше плотность мощности 4) Ниже скорость сканирования	

Стандарт не универсален. Полимеры, органические композиты, резка тканей и оргстекла часто требуют иных λ . Керамики и специальные сплавы могут нуждаться в отдельных спектральных окнах. Медь и алюминий показывают: ближний ИК выбран индустрией как компромисс по совокупности факторов, а не как решение для всех порошков.

Качество пучка и пятно — переход к следующей теме курса. Высокий M^2 (параметр качества пучка) близок к идеальной гауссовой моде и позволяет сфокусировать энергию в малую площадь. При плохом пучке мощность распределяется по большей площади, снижая пиковую плотность при тех же ваттах. Выбор лазера только по номинальной мощности недостаточен: нужны λ , M^2 (качество пучка), диапазон фокусировки и реальный диаметр в рабочей плоскости.

Если машина уже с волоконным ~ 1 мкм, а материал — алюминий, отражение кнопкой не отменить: меняют стратегию. Первое: сдвиг длины волны в зелёный 515–532 нм или синий ~ 450 нм, где у Al и Cu поглощение выше. Это воздействует на причину, но дороже в интеграции. Второе: подогрев платформы — часто 150–200 °C и выше, если конструкция позволяет. Снижаются градиенты, ванну проще удерживать.

Третье: повысить плотность мощности — увеличить мощность и/или уменьшить пятно, контролируя переход в режим глубокого проплавления. Четвёртое: снизить скорость сканирования, изменить шаг штриховки, контуры, толщину слоя. Иногда помогает атмосфера и контроль кислорода, иногда — конструкция порошка и сплава. Логика одна: увеличить вход энергии и/или уменьшить скорость её отвода.

Чек-лист перед выбором источника: (1) нужен квантовый порог или нагрев до расплава? (2) каково $A(\lambda)$ у материала на кандидатных длинах волн? (3) достаточны ли мощность и качество пучка против теплоотвода? (4) какие риски — отражение, дым, усадка, поры, повреждение оптики? (5) стоимость владения и сервис? Согласованность ответов и определяет выбор λ .

это инженерный обход ограничений материала, а не отмена оптики и теплофизики. Увеличение мощности без учёта $A(\lambda)$ и механизма часто ведёт к браку.

Критерий остановки перебора параметров. Если мощность уже повышена, скорость снижена и платформа подогрета, а алюминий по-прежнему даёт нестабильное сплавление при высоком отражении, дальнейший перебор без смены λ или материала чаще ухудшает качество (поры, перегрев), чем улучшает его. Окно процесса конечно; физика $A(\lambda)$ задаёт его границы раньше интерфейса станка.

Дерево решений. Ветка А: полимер + фотоинициатор → спектр инициатора → УФ/фиолет → доза и стратегия экспозиции → усадка и пост-отверждение. Ветка В: металл + плавление → $A(\lambda)$ на 1 мкм и альтернативах → теплопроводность и температура плавления → достаточность мощности/ M^2 → P , v , шаг штриховки, слой, подогрев → контроль пор и напряжений. Если ветка В на 1 мкм не закрывается — смена λ или сплава/порошка.

Экономика входит в выбор. Зелёный или синий источник может обеспечить процесс на Cu/Al, но повышает стоимость владения. Иногда рациональнее остаться на 1 мкм и сузить окно параметров, иногда — сменить сплав, иногда — иную технологию. Решение согласует физику, качество и стоимость.

Контроль качества. Если брак — недоотверждение полимера, анализируют спектр и дозу, а не добавляют ИК. Если брак — несплавление алюминия, анализируют $A(\lambda)$, теплоотвод и плотность мощности. Классификация дефекта начинается с механизма и $A(\lambda)$.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Сфиксируем четыре тезиса.

Первое. Энергия фотона $E = h \cdot c / \lambda$ обратно пропорциональна длине волны. Выбор лазера задаёт энергию каждого кванта — верхний предел одноактного взаимодействия с электронными степенями

свободы.

Второе. Механизмы различны. Фотохимия в стереолитографии опирается на порог и число полезных фотонов. Тепловой путь в СЛП — на мощность, время воздействия и теплоотвод.

Третье. $A(\lambda)$ определяет долю мощности, входящую в материал. Сталь и титан на ~ 1 мкм относительно удобны; алюминий и медь — нет, без смены λ или жёсткой адаптации режима.

Четвёртое. Выбор лазера — выбор инструмента под задачу, а не поиск источника с максимальной номинальной мощностью. Металлы при СЛП: чаще волокно ~ 1 мкм; фотополимеры: УФ ~ 355 нм или иной спектр строго под инициатор.

Удобный порядок вопросов для новой пары «порошок–лазер»: сначала λ и E фотона, затем механизм, затем $A(\lambda)$ и теплоотвод, затем мощность и пятно, затем экономика.

Далее по курсу логично перейти к геометрической оптике: как линзы собирают луч в пятно и как оценить его размер. После выбора λ это следующий рычаг плотности мощности.

Глава 5. Геометрическая оптика: как линзы собирают луч в пятно

Плотность мощности $I = P/S$, числовая апертура, DOF и параметр M^2

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы продолжаем курс. В Главе 2 мы выяснили главное: сталь плавится не от мощности как таковой, а от плотности мощности — сколько ватт пришлось на каждый квадратный сантиметр пятна.

В этой главе разбирается инструмент, которым управляют этой плотностью: оптическую систему.

Рассматриваются три вопроса: как линза собирает свет в пятно; почему пятно не может быть бесконечно малым; что такое глубина резкости (DOF) и почему она критична для 3D-печати.

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ

План главы:

Первое. Связь с Главой 2: ещё раз про плотность мощности I — на примерах с расчётами.

Второе. Как работает линза: закон преломления Снеллиуса — базовая формула с расшифровкой.

Третье. Формула №1: размер пятна d . От чего он зависит и почему нельзя получить пятно 1 мкм на типичном СЛП-станке. Введём понятие числовой апертуры (NA).

Четвёртое. Формула №2: глубина резкости (DOF). Почему уменьшение пятна требует идеально ровного слоя порошка. Разберём три случая — $NA = 0,1, 0,4$ и $0,5$.

Пятое. Формула №3: качество пучка M^2 . Почему плохой пучок сводит на нет все преимущества хорошей оптики.

3. ЗАЧЕМ НАМ ОПТИКА?

Напомним ключевое понятие из Главы 2 — плотность мощности, или интенсивность I . Это отношение мощности лазера P к площади пятна S : $I = P / S$.

Размерность I : ватт на квадратный сантиметр ($Вт/см^2$) или ватт на квадратный миллиметр ($Вт/мм^2$).

Плотность мощности $I = P / S$ ($P = 200$ Вт)

Без фокусировки

$d = 1$ мм

$S \sim 0,008$ см²

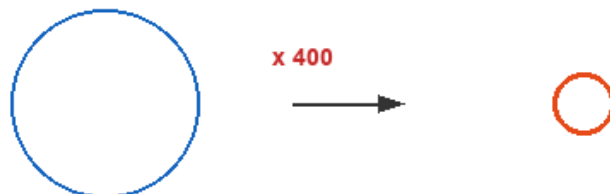
$I \sim 25$ кВт/см²

С фокусировкой

$d = 50$ мкм

$S \sim 2 \cdot 10^{-3}$ см²

$I \sim 10$ МВт/см²



Та же мощность — другая площадь: линза сжимает энергию в пространстве

Рис. 5.1. Плотность мощности $I = P/S$: два сценария при $P = 200$ Вт

Рассмотрим два сценария. Ниже — расчёты двух сценариев.

Сценарий 1. Без фокусировки. Пусть диаметр пятна $d = 1$ мм. Переводим в сантиметры: $1 \text{ мм} = 0,1$ см. Площадь круга: $S = \pi (d/2)^2 = \pi (0,05)^2 \approx 3,14 \cdot 0,0025 = 0,00785 \text{ см}^2$. Округлим до $0,008 \text{ см}^2$.

Мощность лазера $P = 200$ Вт. Плотность мощности: $I = 200 / 0,008 = 25\,000 \text{ Вт/см}^2 = 25 \text{ кВт/см}^2$.

Что произойдёт с металлом при $I = 25 \text{ кВт/см}^2$? Он нагреется, может даже покраснеть. Но стабильного расплава не будет — слишком мало энергии на единицу площади.

Сценарий 2. С фокусировкой. Ставим линзу и сжимаем луч в пятно $d = 50$ мкм. Переводим: $50 \text{ мкм} = 0,005 \text{ см}$. Радиус $r = 0,0025 \text{ см}$.

Площадь: $S = \pi r^2 = 3,14 \cdot (0,0025)^2 = 3,14 \cdot 6,25 \cdot 10^{-6} \approx 1,96 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2$. Округлим до $2 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2$.

$I = 200 / (2 \cdot 10^{-5}) = 10\,000\,000 \text{ Вт/см}^2 = 10 \text{ МВт/см}^2$. Это в 400 раз выше, чем в первом сценарии!

Вывод: одна и та же мощность P , но результат кардинально разный. Вся магия — в линзе. Она не создаёт энергию, она её сжимает в пространстве. Поэтому оптика — главный усилитель лазерного станка.

Вопрос: почему мы не можем сжать луч в бесконечно маленькое пятно d ? Потому что есть физические ограничения — дифракция и глубина резкости (DOF). Об этом дальше.

4. ЗАКОН СНЕЛЛИУСА — КАК РАБОТАЕТ ЛИНЗА

Рассмотрим, как линза работает. В основе лежит закон преломления Снеллиуса. Это базовая формула геометрической оптики.

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2).$$

Преломление и фокусировка линзы

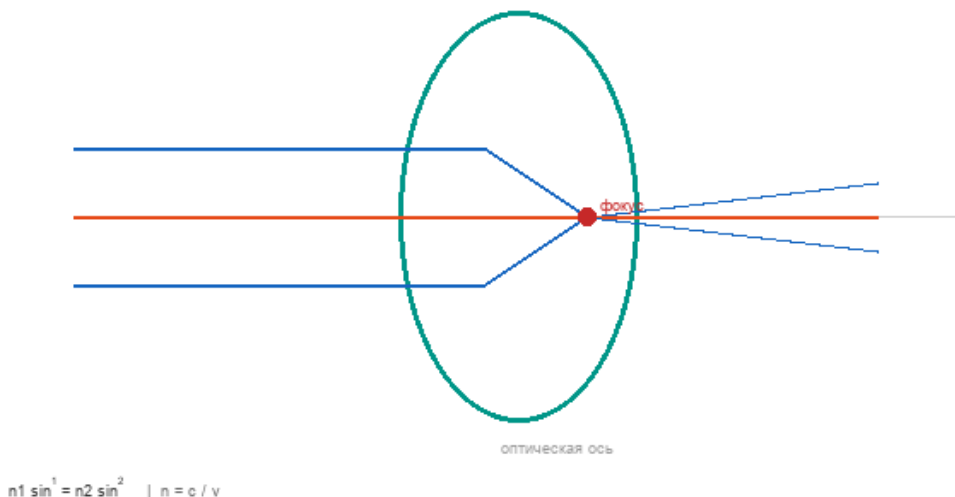


Рис. 5.2. Закон Снеллиуса и сборка параллельных лучей в фокус

Расшифровка символов. n_1 — например, воздуха. У воздуха $n \approx 1,0003$, обычно принимают $n = 1$.

n_2 — например, стекла линзы. У кварцевого стекла $n \approx 1,45$ – $1,5$.

θ_1 — угол падения луча, отсчитанный от перпендикуляра (нормали) к поверхности. θ_2 — угол преломления, тоже от нормали.

Показатель преломления n — это отношение скорости света в вакууме c к скорости света в среде v : $n = c / v$.

Физический смысл: когда свет переходит из среды с меньшим n в среду с большим n , он притягивается к нормали: $\theta_2 < \theta_1$. Когда выходит из стекла в воздух — наоборот, отклоняется от нормали.

Как это создаёт линзу? Линза — кусок стекла с изогнутыми поверхностями. Лучи через края встречают поверхность под большим углом и преломляются сильнее. Лучи через центр — слабее. В результате все лучи собираются в одну точку — фокус.

Вывод: разница показателей преломления Δn (разность показателей преломления) на границе линзы определяет, насколько сильно она может преломить луч. Чем больше Δn , тем сильнее фокусировка и тем короче фокусное расстояние.

5. РАЗМЕР ПЯТНА (ФОРМУЛА №1)

Перейдём к главному ограничению — дифракционному пределу. Даже идеальная линза не может собрать свет в математическую точку. Минимальный диаметр пятна определяется формулой: $d \approx \lambda / NA$.

Расшифровка символов. d — диаметр пятна в фокусе (в микрометрах). Это минимальный размер, который может дать данная оптика.

Дифракционный предел: $d \sim \lambda / NA$

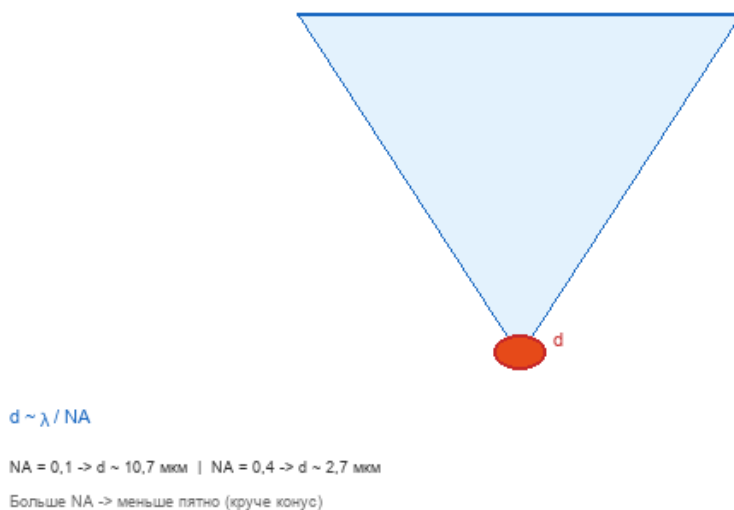


Рис. 5.3. Дифракционный предел: $d \approx \lambda / NA$

λ (лямбда, λ) — длина волны лазера. Для волоконного лазера $\lambda = 1,07$ мкм.

NA — числовая апертура (безразмерная величина, от 0 до 1). Мера того, насколько широкий конус света собирает линза.

Что такое числовая апертура? $NA = n \cdot \sin(\theta)$, где n — показатель преломления среды (в воздухе $n = 1$), θ — половина угла схождения конуса лучей.

Простыми словами: чем больше NA , тем круче лучи сходятся в фокус и тем меньше пятно d .

Пример 1. Типичная линза для СЛП. $NA = 0,1$ — характерно для многих F-theta линз (телецентрических объективов). По-русски — «эф-тета линза». Пятно d остаётся круглым по всей рабочей области (например, 250×250 мм).

Подставляем: $d \approx 1,07 / 0,1 = 10,7$ мкм. Это идеальный расчёт. Реальный размер будет больше из-за качества пучка M^2 — об этом в конце лекции.

Пример 2. Более сильная линза: $NA = 0,4$. Тогда $d \approx 1,07 / 0,4 = 2,7$ мкм. Казалось бы — берём такую линзу и печатаем с разрешением 3 мкм! Но не всё так просто. Есть вторая формула, которая всё портит.

6. ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ (ФОРМУЛА №2) И ТРИ СЛУЧАЯ

Глубина резкости DOF (Depth of Focus) — расстояние вдоль оси луча, в пределах которого диаметр пятна d остаётся примерно таким же, как в фокусе. Если выйдете за этот диапазон, пятно увеличится, I упадёт, процесс плавления сорвётся.

Формула: $DOF \approx \lambda / NA^2$.

Таблица 5.1. Три случая числовой апертуры: промышленный, лабораторный и экстремальный

Параметр	А: промышл.	В: лаб.	С: экстр.
Числ. апертура (NA)	0,1	0,4	0,5
Пятно d , мкм	~10,7	~2,7	~2,1
DOF, мкм	~107	~6,7	~4,3
СЛП	Да, стандарт	Только лаб.	Нереализуемо
Почему?	DOF > рельефа	DOF < рельефа	DOF << рельефа

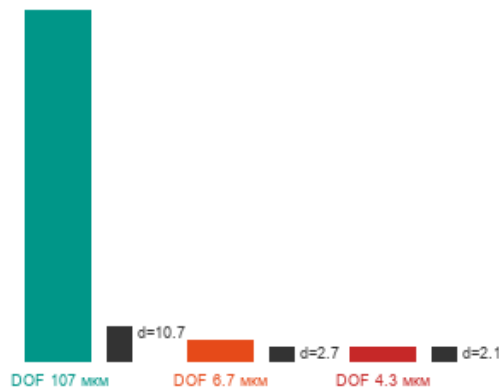
Компромисс NA: пятно d и глубина резкости DOF

$DOF \sim \lambda / NA^2$ (падает быстрее, чем d)

NA=0,1 пром.

NA=0,4 лаб.

NA=0,5 экстр.



Малый NA: терпим к рельефу порошка

NA=0,5: DOF << неровности слоя

Рис. 5.4. Компромисс NA: диаметр пятна d и глубина резкости DOF

Расшифровка. DOF — глубина резкости (в микрометрах). λ — длина волны (1,07 мкм). NA — числовая апертура (в знаменателе в квадрате!).

Важно: NA в квадрате в знаменателе. DOF падает быстрее, чем размер пятна d . Это главный компромисс оптики.

Рассмотрим три случая — от промышленного стандарта до экстремальной оптики.

Случай А. $NA = 0,1$ (типичная промышленная линза): $d \approx 10,7$ мкм; $DOF \approx 1,07 / 0,01 = 107$ мкм $\approx 0,1$ мм.

На практике: при $NA = 0,1$ DOF около 0,1 мм. Если порошковый слой имеет неровности $\pm 0,05$ мм (типично для фракции 20–40 мкм), пятно d остаётся стабильным. Процесс устойчив.

Случай Б. $NA = 0,4$ (короткофокусная лабораторная оптика): $d \approx 2,7$ мкм; $DOF \approx 1,07 / 0,16 \approx 6,7$ мкм.

DOF всего 6,7 мкм. Как только порошок поднимется или опустится на 3–5 мкм, пятно d начнёт заметно увеличиваться. При смещении на 7 мкм I упадёт в 4 раза. Пришлось бы выравнивать слой с точностью до пары микрон — с порошком 20–40 мкм это невозможно.

Логичный вопрос: «А что, если взять линзу ещё круче — $NA = 0,5$? Пятно $d \sim 2$ мкм и фантастическое разрешение?»

Случай В. $NA = 0,5$ (экстремальная оптика): $d \approx 2,14$ мкм; $DOF \approx 1,07 / 0,25 \approx 4,3$ мкм. Фокус острый только в диапазоне ± 2 мкм.

Почему это невозможно в реальном СЛП-станке? Три причины.

Причина №1: рельеф порошка. Фракция 20–40 мкм даёт рельеф слоя 10–20 мкм. Расстояние от фокуса до соседней частицы — 15 мкм, что в 3–4 раза больше DOF. Пятно d на «горбах» огромное, на впадинах — нулевая I .

Причина №2: физический предел малой DOF. Даже при идеально выровненном слое луч «проваливается» в поры между частицами при сканировании.

Причина №3: экономика и надёжность. $NA = 0,5$ требует порошка 1–5 мкм (дорого, взрывоопасно), активной автофокусировки и короткофокусной оптики у порошка — риск загрязнения линзы.

Итог: линза с $NA = 0,5$ — как микроскоп: идеальная картинка только на идеально плоском объекте. В СЛП — слой шероховатого порошка с перепадами в десятки микрон. Поэтому индустрия выбирает $NA \approx 0,08–0,15$.

Сводка трёх случаев приведена в таблице ниже.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Третий важный фактор. Даже при идеальной линзе с большой NA реальное пятно d больше, чем предсказывает $d \approx \lambda / NA$. Потому что реальный лазерный пучок — не идеально гауссов.

Качество пучка описывается параметром M^2 (читается «эм-квадрат», параметр качества пучка). У идеального лазера $M^2 = 1$. У волоконных $M^2 \approx 1,1–1,5$. У диодных $M^2 \approx 10–30$.

Качество пучка M^2 : $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$

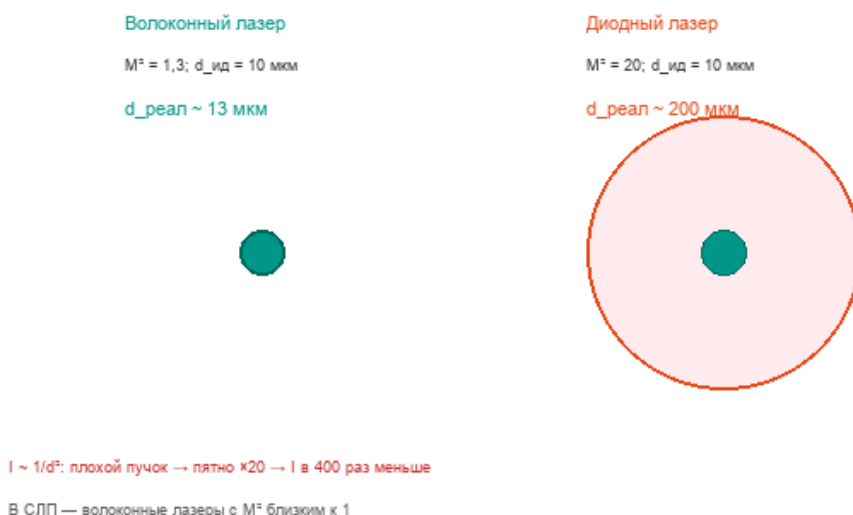


Рис. 5.5. Параметр M^2 и реальный диаметр пятна $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$

Формула реального пятна: $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$.

Пример. Волоконный: $M^2 = 1,3$, $d_{\text{идеал}} = 10 \text{ мкм} \rightarrow d_{\text{реал}} \approx 13 \text{ мкм}$. Диодный: $M^2 = 20$, $d_{\text{идеал}} = 10 \text{ мкм} \rightarrow d_{\text{реал}} \approx 200 \text{ мкм}$.

Вывод: диодный лазер при той же мощности P 200 Вт даст пятно d в 20 раз больше. I будет в 400 раз меньше! Именно поэтому в СЛП используют волоконные лазеры с M^2 (параметром качества пучка) близким к 1.

Итоговые тезисы главы:

Первое. Плотность мощности $I = P / S$ — главный параметр. Линза — усилитель, сжимающий энергию в пространстве.

Второе. Размер пятна $d \approx \lambda / NA$ — обратно пропорционален NA .

Третье. Глубина резкости $DOF \approx \lambda / NA^2$ — падает быстрее, чем d . Малое пятно требует идеально ровного слоя.

Четвёртое. Реальное пятно $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$ — зависит от качества пучка. Большое M^2 сводит на нет преимущества оптики.

Пятое. Почему не $NA = 0,5$ в СЛП? $DOF \sim 4 \text{ мкм}$, а порошок имеет неровности 20–40 мкм. Промышленность выбирает $NA \approx 0,08\text{--}0,15$: пятно d 30–50 мкм, DOF 100–300 мкм.

В этой главе линзы рассматривались в приближении геометрической оптики — свет как система прямых лучей. Но в $d \approx \lambda / NA$ спрятана волновая природа — дифракция. В следующей главе («Волновая оптика») разберём, почему пятно не может быть бесконечно малым и что такое интерференция.

Приложение. Краткий глоссарий обозначений

Глоссарий составлен по материалам главы о природе света и сохранён как справочник обозначений для всего курса.

Аддитивные технологии Технологии послойного синтеза деталей (3D-печать)

Вакуум Пространство, свободное от вещества; скорость света в вакууме максимальна Волоконный лазер Лазер, в котором активная среда - оптическое волокно; $\lambda \approx 1070$ нм

Гауссов пучок Пучок с распределением интенсивности по закону Гаусса (в центре ярче) Герц (Гц) Единица частоты: 1 Гц = 1 колебание в секунду

Дж (Джоуль) Единица энергии и работы

Длина волны λ Расстояние между соседними гребнями волны; измеряется в метрах

ЗТВ Зона термического влияния - область материала, нагретая при обработке ИК (инфракрасный) Электромагнитное излучение с $\lambda > 700$ нм (невидимо для глаза) Когерентность Способность волн интерферировать (давать устойчивую картину сложения) Корпускула Частица (от лат. corpusculum - «тельце»)

мкм (микрон) Микрометр = 10^{-6} м

нм (нанометр) 10^{-9} м; типичная длина волны лазеров

Показатель преломления n Отношение скорости света в вакууме к скорости в среде: $n = c/v$

Поляризация Направление колебаний вектора электрического поля в электромагнитной волне Скорость света с 3×10^8 м/с = 300 000 км/с - максимальная скорость в природе

Теплопроводность k Способность материала проводить тепло; Вт/(м·К)

УФ (ультрафиолет) Электромагнитное излучение с $\lambda < 400$ нм (невидимо для глаза) Фемтосекунда (фс) 10^{-15} с; единица времени для сверхбыстрых процессов Фотоэффект Выбивание электронов из вещества под действием света Частота ν Число колебаний в секунду; измеряется в герцах (Гц)

A (работа выхода) Минимальная энергия для выхода электрона из металла (эВ) CW Continuous Wave - непрерывный режим работы лазера

DLP Digital Light Processing - цифровая обработка света (технология 3D-печати) DMLS Direct Metal Laser Sintering - селективное лазерное спекание металлов E_{kin} Кинетическая энергия вылетевшего электрона (Дж или эВ)

exp(x) Экспонента: e^x , где $e \approx 2,718$

h (пост. Планка) $6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с - фундаментальная константа квантовой физики I (интенсивность) Плотность мощности: $I = P/S$ (Вт/см²)

k (теплопроводность) Коэффициент теплопроводности: Вт/(м·К) P (мощность) Энергия в единицу времени: 1 Вт = 1 Дж/с

SLA Stereolithography - стереолитография (3D-печать фотополимером)

SLM Selective Laser Melting - селективное лазерное плавление (3D-печать металлом)

TEM₀₀ Transverse Electromagnetic Mode - основная мода поперечного электромагнитного поля (гауссов α (коэффициент. поглощения) Показывает, как быстро затухает свет в материале (см⁻¹)

δ (глубина проникн.) Расстояние, на котором интенсивность падает в e раз: $\delta = 1/\alpha$ e (число Эйлера) $\approx 2,718$ - основание натурального логарифма

λ (лямбда) Длина волны электромагнитного излучения, m ν (ню) Частота электромагнитного излучения, Гц

π (пи) $\approx 3,14159$ - отношение длины окружности к диаметру

τ (тау) Время воздействия лазера на точку, с

эВ (электронвольт) $1,6 \times 10^{-19}$ Дж - энергия, получаемая электроном в поле 1 В

Два маленьких нолика в обозначении TEM_{00} - это индексы поперечных мод (transverse mode indices).

Они обозначают структуру распределения интенсивности света в поперечном сечении лазерного пучка (перпендикулярно оси распространения).

Вот что конкретно означают эти индексы:

Первый индекс (первый нолик) - соответствует распределению поля по горизонтальной оси (обычно X).

Второй индекс (второй нолик) - соответствует распределению поля по вертикальной оси (обычно Y).

Что значат именно нули?

TEM_{00} - это фундаментальная (самая простая) мода. Её характеристики:

Гауссов пучок: Интенсивность максимальна в центре и плавно спадает к краям по кривой Гаусса.

Нет «узел»: Вдоль обеих осей (X и Y) нет тёмных линий (узлов), где поле обращается в ноль. Пятно сплошное.

Минимальный размер: Можно сфокусировать в самое маленькое пятно.

Идеальное качество: Лучшая когерентность и фокусировка. Именно эту моду стараются получить в большинстве лазеров (He-Ne, лазерные указки, волоконные лазеры).

Для сравнения (чтобы понять смысл ноликов):

TEM_{01} - Одна тёмная горизонтальная линия (справа и слева от центра - свет, по центру вертикальная перетяжка).

TEM_{10} - Одна тёмная вертикальная линия.

TEM_{11} - Пересекающиеся тёмные линии, 4 светлых пятна («шахматная клетка» 2×2).

$A(\lambda)$ Спектральная поглощательная способность — безразмерная доля падающей мощности, вошедшей в материал (0...1); $A(\lambda) = P_{\text{погл}} / P_{\text{пад}}$. Не путать с работой выхода металла

СЛП Селективное лазерное плавление — послойное сплавление металлического порошка лазером (см. SLM)

P/v Линейная энергия — отношение мощности лазера к скорости сканирования; основной параметр режима СЛП

M^2 Параметр качества пучка; $M^2 \approx 1$ соответствует идеальной гауссовой моде TEM_{00}

Фотоинициатор Добавка в фотополимер, поглощающая УФ и распадающаяся на радикалы, запускающие полимеризацию

$E_{\text{акт}}$ Энергия активации — минимальный энергетический барьер химической реакции

E (энергия фотона) $E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$; в электрон-вольтах: $E(\text{эВ}) \approx 1240 / \lambda(\text{нм})$

СО₂-лазер Газовый лазер с $\lambda \approx 10,6$ мкм; эффективен для органики и ряда неметаллов

Доза Энергия излучения на единицу площади (экспозиция); ключевой параметр стереолитографии

$T_{\text{пл}}$ Температура плавления материала

Фотохимический механизм Взаимодействие, при котором один фотон достаточен для химического акта ($E_{\text{ph}} \geq \text{порога}$)

Тепловой механизм Накопление энергии многих фотонов в нагрев; типичен для СЛП металлов в ближнем ИК

Стереолитография Послойная полимеризация жидкой смолы УФ-лазером (см. SLA)

Режим глубокого проплавления Перегретая ванна расплава с удлинённым каналом; риск пор при избыточной плотности мощности

Ближний ИК ИК-диапазон около 1 мкм (волоконные лазеры ~1070 нм); основное окно СЛП металлов

Дальний ИК ИК-диапазон десятков микрометров (CO₂ ~10,6 мкм); эффективен для многих неметаллов

I Плотность мощности (интенсивность): $I = P/S$, Вт/см²

P Мощность лазера, Вт

S Площадь лазерного пятна, см²

d Диаметр пятна в фокусе, мкм

d_идеал Идеальный (дифракционный) диаметр пятна: $d \approx \lambda/NA$

d_реал Реальный диаметр пятна с учётом качества пучка: $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$

NA Числовая апертура — мера ширины конуса сходящихся лучей; $NA = n \cdot \sin \theta$

DOF Глубина резкости (Depth of Focus) — диапазон вдоль оси луча, где $d \approx \text{const}$

n Показатель преломления среды: $n = c/v$

Δn Разность показателей преломления на границе двух сред

θ Половина угла схождения конуса лучей в фокусе

F-theta Телецентрическая (эф-тета) линза: круглое пятно по всему полю сканирования